MathsElites

EXCELLENCE EN MATHÉMATIQUES

CHAPITRE 3

Dérivabilité

Composée de fonctions, racine n-ième, arctangente et primitives — cours entièrement démontré, méthodes, astuces, pièges, exemples, contre-exemples et schémas.

Prof : R. Abed

Sommaire du chapitre

CHAPITRE 3 — Dérivabilité **1**
Introduction — mesurer la vitesse du changement . . . 3
1. Dérivabilité en un point . . . 4
Nombre dérivé . . . 4
Interprétation géométrique : la tangente . . . 5
Approximation affine et caractérisation . . . 6
Dérivabilité et continuité . . . 7
Dérivées à droite, à gauche ; demi-tangentes . . . 7
Dérivabilité sur un intervalle, dérivées successives . . . 9
Opérations sur les fonctions dérivables . . . 9
2. Dérivée d'une fonction composée . . . 10
La règle de la chaîne . . . 10
Conséquences : dérivées des composées usuelles . . . 11
3. Dérivée de la fonction réciproque . . . 12
Le théorème . . . 12
Interprétation géométrique . . . 13
Exemples et méthode . . . 14
4. Racine n-ième et puissances rationnelles . . . 14
Rappels sur la racine n-ième . . . 15
Dérivabilité de la racine n-ième . . . 15
Racine n-ième d'une fonction . . . 16
Puissances d'exposant rationnel . . . 17
5. La fonction arctangente . . . 18
Définition et premières propriétés . . . 18
Dérivée de l'arctangente . . . 19
Identités remarquables et méthode de la dérivée . . . 20
6. Applications de la dérivation à l'étude des fonctions . . . 21
Sens de variation . . . 21
Extremums . . . 22
Convexité, point d'inflexion . . . 23
Éléments de symétrie et branches infinies . . . 23
7. Fonctions primitives . . . 24
Définition et premiers exemples . . . 24
Ensemble des primitives, existence, unicité . . . 24
Opérations et tableaux . . . 25
Techniques de calcul . . . 27
8. Exercices d'application . . . 29
9. Corrigés des exercices . . . 31
10. Synthèse et compléments . . . 34
L'essentiel en une page . . . 35
Carte mentale du chapitre . . . 36
Applications concrètes . . . 36
Glossaire . . . 37
Auto-évaluation . . . 37

© 2026 — Tous droits réservés

Pour aller plus loin (vers les CPGE) 37

© 2026 — Tous droits réservés

Introduction — mesurer la vitesse du changement

Une fonction décrit comment une grandeur dépend d'une autre ; la **dérivée** mesure *à quelle vitesse* elle varie. C'est l'outil qui transforme une position en vitesse, une vitesse en accélération, un coût total en coût marginal — et, pour le mathématicien, l'instrument qui lit sur une formule le sens de variation, les extremums, la forme d'une courbe.

Ce chapitre reprend la dérivation vue en 1re Bac et la porte au niveau exigé en Terminale SM :

- une définition **rigoureuse** du nombre dérivé, de ses interprétations (tangente, approximation affine) et de ses variantes (dérivées à droite / à gauche, tangentes verticales) ;
- la **dérivée d'une composée** (règle de la chaîne), démontrée proprement ;
- la **dérivée d'une fonction réciproque**, qui fournit d'un seul coup les dérivées de la **racine n-ième**, des **puissances rationnelles** et de l'**arctangente** ;
- enfin le problème inverse : retrouver une fonction connaissant sa dérivée — les **primitives**, porte d'entrée du calcul intégral.

Remarque — Encart historique — deux inventeurs, une notation

Newton (1642–1727) et **Leibniz** (1646–1716) inventent indépendamment le *calcul infinitésimal*. Newton parle de *fluxions* et l'emploie dans ses *Principia* (1687) pour décrire le mouvement des planètes ; Leibniz parle de *différentielles* et invente les notations $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ et $\int$, qui se sont imposées. **D'Alembert** (1717–1783) propose de définir la dérivée comme une *limite* de taux d'accroissement ; **Cauchy** (1821) puis **Weierstrass** (vers 1860) donnent la définition rigoureuse « en ε » que nous utilisons encore. Weierstrass surprend le monde mathématique en exhibant une fonction *continue partout mais dérivable nulle part* : continuité et dérivabilité sont bien deux notions différentes.

À retenir — Objectifs du chapitre — à la fin, je saurai…

O1. étudier la dérivabilité d'une fonction en un point (y compris à droite / à gauche) et interpréter géométriquement le résultat ;

O2. écrire l'équation d'une tangente, d'une demi-tangente, et utiliser l'approximation affine ;

O3. dériver une fonction composée en justifiant les hypothèses ;

O4. calculer $(f^{-1})'(y_0)$ *sans* expliciter f^{-1} ;

O5. dériver $\sqrt[n]{u}$, u^r $(r \in \mathbb{Q})$ et $\arctan u$, et étudier la dérivabilité aux points où u s'annule ;

O6. démontrer des identités du type $\arctan a + \arctan b = \ldots$ par dérivation ;

O7. utiliser la dérivée pour étudier variations, extremums, convexité et symétries ;

O8. déterminer les primitives d'une fonction sur un intervalle, avec ou sans condition initiale.

Rappel de cours

Prérequis. Dans tout le chapitre, I désigne un **intervalle** de $\mathbb{R}$ non réduit à un point.

- Limites usuelles : $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$.
- Continuité ; opérations sur les limites ; limite d'une composée ; théorème des gendarmes.
- **Théorème de la bijection** : une fonction continue et strictement monotone sur I réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$; sa réciproque est continue et de même monotonie.

© 2026 — Tous droits réservés

- Racine n-ième sur $\mathbb{R}_+$: pour $x \geq 0$ et $y \geq 0$, $y = \sqrt[n]{x} \iff y^n = x$.
- Identité : $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$.

1. Dérivabilité en un point

1. Nombre dérivé

Définition — Fonction dérivable en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$. On dit que f est **dérivable en** x_0 si le **taux d'accroissement**

$$\tau_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \qquad (x \in I,\ x \neq x_0)$$

admet une **limite finie** $\ell \in \mathbb{R}$ quand x tend vers x_0. Ce réel ℓ s'appelle le **nombre dérivé** de f en x_0 et se note $f'(x_0)$. En posant $x = x_0 + h$:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Remarque

Les deux mots sont essentiels : la limite doit **exister** et être **finie**. Si le taux tend vers $\pm\infty$, ou n'a pas de limite, f n'est pas dérivable en x_0. La limite est toujours une forme indéterminée $\frac{0}{0}$ quand f est continue en x_0 : tout l'art consiste à la lever.

Exemple — Trois calculs de référence

(a) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ en $x_0 = 1$: pour $x \neq 1$, $\dfrac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1} = \dfrac{1 - x}{x(x-1)} = -\dfrac{1}{x} \xrightarrow[x \to 1]{} -1$. Donc $f'(1) = -1$.

(b) $f(x) = \sqrt{x}$ en $x_0 > 0$ (quantité conjuguée) :

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x_0})(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})}{(x - x_0)(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \xrightarrow[x \to x_0]{} \frac{1}{2\sqrt{x_0}}.$$

(c) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $x_0 = 2$: on pose $a = \sqrt[3]{x}$, $b = \sqrt[3]{2}$, donc $x - 2 = a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$:

$$\frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2}}{x - 2} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{2x} + \sqrt[3]{4}} \xrightarrow[x \to 2]{} \frac{1}{3\sqrt[3]{4}}.$$

Méthode — Lever l'indétermination $\frac{0}{0}$ d'un taux d'accroissement

1. **Polynômes, fractions** : factoriser le numérateur par $(x - x_0)$ et simplifier.
2. **Racines carrées** : multiplier par la **quantité conjuguée**.
3. **Racines n-ièmes** : utiliser $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + \cdots + b^{n-1})$ avec $a = \sqrt[n]{x}$, $b = \sqrt[n]{x_0}$, ou poser $t = \sqrt[n]{x}$.
4. **Fonctions trigonométriques** : se ramener à $\frac{\sin h}{h}$, $\frac{1 - \cos h}{h^2}$ ou $\frac{\tan h}{h}$.
5. **Reconnaître un nombre dérivé connu** : par exemple $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = \sin'(0) = \cos 0 = 1$.

© 2026 — Tous droits réservés

Contre-exemple — Deux fonctions continues non dérivables en 0

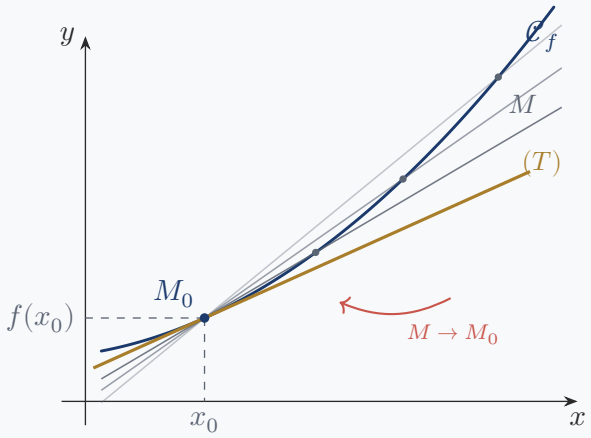
(a) $f(x)=|x|$: $\dfrac{|x|-0}{x-0}=1$ si $x>0$ et -1 si $x<0$. Le taux n'a pas de limite en 0 : $|\cdot|$ **n'est pas dérivable en** 0.

(b) $g(x)=\sqrt{x}$ sur $[0,+\infty[$: $\dfrac{\sqrt{x}}{x}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}\xrightarrow[x\to 0^+]{}+\infty$. La limite est infinie : $\sqrt{\cdot}$ **n'est pas dérivable en** 0.

2. Interprétation géométrique : la tangente

Soient $M_0(x_0,f(x_0))$ et $M(x,f(x))$ deux points de $\mathcal{C}_f$. Le taux $\tau_{x_0}(x)$ est la **pente de la sécante** (M_0M). Lorsque $x\to x_0$, le point M glisse sur la courbe vers M_0 et la sécante pivote vers une position limite : la **tangente** en M_0, de pente $f'(x_0)$ (figure 1).

Figure 1 — Des sécantes à la tangente



Les sécantes (M_0M) (en gris) ont pour pentes les taux $\tau_{x_0}(x)$; leur position limite est la tangente (T) de pente $f'(x_0)$.

Définition — Tangente

Si f est dérivable en x_0, la **tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point $M_0(x_0,f(x_0))$ est la droite passant par M_0 et de coefficient directeur $f'(x_0)$:

$$(T):\quad y=f'(x_0)\,(x-x_0)+f(x_0).$$

Exemple

Tangente à la courbe de $x\mapsto\sqrt{x}$ au point d'abscisse 4 : $f(4)=2$ et $f'(4)=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{4}$, donc $(T):\ y=\frac{1}{4}(x-4)+2=\frac{1}{4}x+1$.

Remarque

Si $f'(x_0)=0$, la tangente est **horizontale** : $y=f(x_0)$. La tangente « touche » la courbe en M_0 mais peut la **traverser** (point d'inflexion, § 6) ou la recouper ailleurs : « tangente » ne signifie pas « un seul point commun ».

© 2026 — Tous droits réservés

3. Approximation affine et caractérisation

Théorème — Caractérisation de la dérivabilité par l'approximation affine

f est dérivable en x_0 si et seulement s'il existe un réel ℓ et une fonction ε telle que $\lim\limits_{h\to 0}\varepsilon(h)=0$ et, pour tout h tel que $x_0+h\in I$:

$$f(x_0+h)=f(x_0)+\ell\,h+h\,\varepsilon(h).$$

Dans ce cas, $\ell=f'(x_0)$.

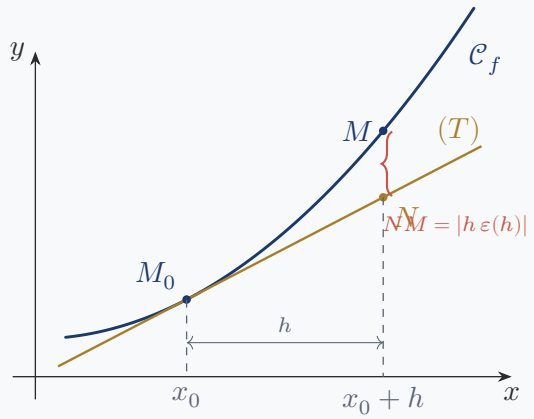
Démonstration. ($\Rightarrow$) Si f est dérivable en x_0, on pose $\varepsilon(h)=\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}-f'(x_0)$ pour $h\neq 0$ et $\varepsilon(0)=0$. Alors $\varepsilon(h)\to 0$ par définition de $f'(x_0)$, et l'égalité est vérifiée avec $\ell=f'(x_0)$ (y compris pour $h=0$).

($\Leftarrow$) Pour $h\neq 0$, on divise par h : $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\ell+\varepsilon(h)\xrightarrow[h\to 0]{}\ell$. Le taux a une limite finie : f est dérivable en x_0 et $f'(x_0)=\ell$. ■

Géométriquement (figure 2), le terme $h\,\varepsilon(h)$ est l'écart vertical NM entre la courbe et la tangente ; il est *négligeable devant* h. D'où, pour h voisin de 0, l'**approximation affine**

$$\boxed{f(x_0+h)\simeq f(x_0)+f'(x_0)\,h}$$

❑ **Figure 2 — Approximation affine**



N a pour ordonnée $f(x_0)+f'(x_0)h$; l'erreur NM tend vers 0 plus vite que h.

Astuce — Approximations affines usuelles au voisinage de 0

$$(1+h)^n\simeq 1+nh \qquad \sqrt{1+h}\simeq 1+\frac{h}{2} \qquad \sqrt[n]{1+h}\simeq 1+\frac{h}{n}$$
$$\frac{1}{1+h}\simeq 1-h \qquad \sin h\simeq h,\ \ \tan h\simeq h \qquad \cos h\simeq 1\ \text{ (à l'ordre 1)}$$

Exemple : $\sqrt{1{,}02}\simeq 1+\frac{0{,}02}{2}=1{,}01$ (valeur exacte $1{,}00995\ldots$) ; $(1{,}001)^{10}\simeq 1{,}01$.

© 2026 — Tous droits réservés

4. Dérivabilité et continuité

Théorème — Dérivable ⇒ continue

Si f est dérivable en x_0, alors f est continue en x_0.

Démonstration. Pour $x \neq x_0$: $f(x) = f(x_0) + (x - x_0) \cdot \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. Quand $x \to x_0$, le facteur $(x - x_0)$ tend vers 0 et le taux tend vers le réel $f'(x_0)$; le produit tend vers $0 \times f'(x_0) = 0$. Donc $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$. ■

Piège à éviter — La réciproque est fausse

« Continue » **n'implique pas** « dérivable » : $|x|$ et $\sqrt{x}$ sont continues en 0 mais non dérivables (contre-exemples ci-dessus). En revanche la **contraposée** est un outil précieux :

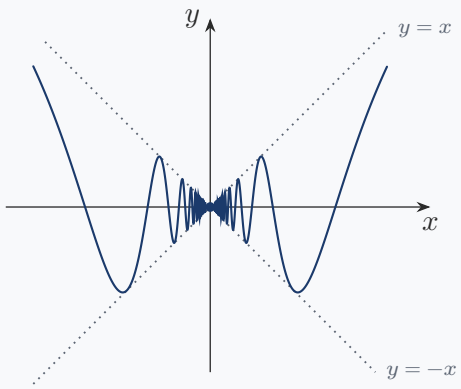
si f n'est pas continue en x_0, alors f n'est pas dérivable en x_0.

Dans une étude de dérivabilité en un point de raccord, on vérifie donc **d'abord la continuité**.

Contre-exemple — Une fonction continue qui « oscille » : $x \sin \frac{1}{x}$

Soit $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. Comme $|f(x)| \leq |x|$, f est continue en 0 (gendarmes). Mais $\dfrac{f(x) - f(0)}{x} = \sin \dfrac{1}{x}$ n'a **pas de limite** en 0 (il prend une infinité de fois les valeurs 1 et -1) : f n'est pas dérivable en 0, et sa courbe n'a même pas de demi-tangente en O (figure 3).

❑ Figure 3 — Continuité sans dérivabilité



$x \sin \frac{1}{x}$ est coincée entre $y = -x$ et $y = x$ (donc continue en 0), mais les sécantes issues de O oscillent sans fin.

5. Dérivées à droite, à gauche ; demi-tangentes

Définition — Dérivabilité à droite / à gauche

f est **dérivable à droite** en x_0 si $\lim\limits_{x \to x_0^+} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe et est finie ; on la note $f'_d(x_0)$. De même, f est **dérivable à gauche** en x_0 si $f'_g(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0^-} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe et est finie.

© 2026 — Tous droits réservés

Propriété — Caractérisation

Soit x_0 un point intérieur à I. f est dérivable en x_0 **si et seulement si** f est dérivable à droite et à gauche en x_0 **et** $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$. On a alors $f'(x_0) = f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$.

Démonstration. C'est la propriété des limites : une fonction admet une limite en x_0 (en dehors de x_0) si et seulement si elle admet en x_0 une limite à droite et une limite à gauche *égales*. ■

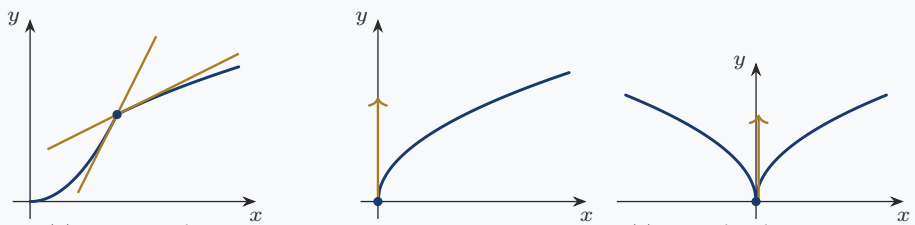
Définition — Demi-tangentes, point anguleux

Si f est dérivable à droite en x_0, la courbe admet en M_0 une **demi-tangente** à droite : $y = f'_d(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, $x \geq x_0$ (de même à gauche avec $x \leq x_0$). Si $f'_d(x_0) \neq f'_g(x_0)$, les deux demi-tangentes forment un angle : M_0 est un **point anguleux**.

Propriété — Demi-tangente verticale

Si f est **continue** en x_0 et $\lim\limits_{x \to x_0^+} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$, alors f n'est pas dérivable à droite en x_0 et $\mathcal{C}_f$ admet en M_0 une **demi-tangente verticale**, dirigée vers le haut si la limite vaut $+\infty$, vers le bas si elle vaut $-\infty$ (à droite). Énoncé analogue à gauche (attention : à gauche, $x - x_0 < 0$, ce qui inverse l'orientation : une limite $+\infty$ à gauche donne une demi-tangente dirigée vers le *bas*).

❑ **Figure 4 — Les trois comportements possibles en un point**



(a) point anguleux $f'_g(1) = 2 \neq f'_d(1) = \frac{1}{2}$ — (b) demi-tangente verticale $y = \sqrt{x}$ en 0 — (c) point de rebroussement $y = \sqrt{|x|}$ en 0

(a) deux demi-tangentes distinctes ; (b) taux $\to +\infty$; (c) taux $\to +\infty$ à droite et $\to -\infty$ à gauche : les deux demi-tangentes verticales sont confondues, dirigées vers le haut.

Exemple — Étude complète en un point de raccord — figure 4(a)

Soit $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$ et $f(x) = \sqrt{x}$ si $x > 1$.

- *Continuité en* 1 : $\lim\limits_{x \to 1^-} x^2 = 1 = f(1)$ et $\lim\limits_{x \to 1^+} \sqrt{x} = 1$: f est continue en 1.
- *À gauche* : $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1 \to 2$, donc $f'_g(1) = 2$.
- *À droite* : $\dfrac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \dfrac{1}{\sqrt{x} + 1} \to \dfrac{1}{2}$, donc $f'_d(1) = \frac{1}{2}$.
- *Conclusion* : $f'_g(1) \neq f'_d(1)$: f n'est pas dérivable en 1 ; le point $A(1, 1)$ est anguleux, avec les demi-tangentes $y = 2x - 1$ $(x \leq 1)$ et $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ $(x \geq 1)$.

Méthode — Étudier la dérivabilité en un point de raccord (ou au bord du domaine)

1. Vérifier la **continuité** en x_0 (sinon : non dérivable, c'est fini).
2. Calculer **séparément** les limites à droite et à gauche du **taux d'accroissement**, chaque fois avec l'expression de f valable du côté considéré.

© 2026 — Tous droits réservés

3. Conclure : dérivable (limites finies et égales), point anguleux (finies et différentes), demi-tangente verticale (limite infinie).
4. Interpréter géométriquement et donner les équations des (demi-)tangentes.

Piège à éviter — Ne pas confondre $f'(x_0)$ et $\lim_{x\to x_0} f'(x)$

Calculer $f'(x)$ par les formules pour $x \neq x_0$ puis « remplacer x par x_0 » n'est **pas** la définition du nombre dérivé. Contre-exemple : $f(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$, $f(0) = 0$. Par définition, $\left|\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\right| = \left|x \sin\frac{1}{x}\right| \leq |x| \to 0$, donc $f'(0) = 0$. Pourtant, pour $x \neq 0$, $f'(x) = 2x \sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$ **n'a pas de limite** en 0. Aux points délicats, **on revient toujours au taux d'accroissement**. (Un théorème, vu au chapitre « Rolle et accroissements finis », permet sous hypothèses précises d'utiliser $\lim f'$; il n'est pas utilisable ici sans justification.)

6. Dérivabilité sur un intervalle, dérivées successives

Définition

f est **dérivable sur l'intervalle ouvert** $]a,b[$ si elle est dérivable en tout point de $]a,b[$; elle est dérivable sur $[a,b]$ si elle l'est sur $]a,b[$, à droite en a et à gauche en b (de même pour $[a,b[$, $]a,b]$, $[a,+\infty[$...). La fonction $f' : x \mapsto f'(x)$ est alors la **fonction dérivée** de f.
Si f' est elle-même dérivable sur I, sa dérivée est la **dérivée seconde** $f'' = f^{(2)}$; par récurrence, $f^{(n+1)} = \left(f^{(n)}\right)'$, avec la convention $f^{(0)} = f$.

Exemple — Dérivée n-ième — raisonnement par récurrence

(a) $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$ sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $f^{(n)}(x) = \dfrac{(-1)^n\, n!}{(x-1)^{n+1}}$.
Initialisation : $n = 0$, c'est f. *Hérédité* : si la formule est vraie au rang n, alors $f^{(n+1)}(x) = (-1)^n n! \cdot \dfrac{-(n+1)}{(x-1)^{n+2}} = \dfrac{(-1)^{n+1}(n+1)!}{(x-1)^{n+2}}$.

(b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\sin^{(n)}(x) = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$, car $\left(\sin(x+n\frac{\pi}{2})\right)' = \cos(x+n\frac{\pi}{2}) = \sin(x + (n+1)\frac{\pi}{2})$.

7. Opérations sur les fonctions dérivables

Théorème — Opérations

Soient f et g dérivables sur I et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $f+g$, λf et fg sont dérivables sur I, et si g ne s'annule pas sur I, $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ le sont aussi, avec :

$$(f+g)' = f' + g', \quad (\lambda f)' = \lambda f', \quad (fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}, \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Démonstration. Soit $x_0 \in I$ et $x \in I \setminus \{x_0\}$. La somme et le produit par λ découlent de la linéarité des limites.
Produit. On insère le terme $f(x_0)g(x)$:

$$\frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}\, g(x) + f(x_0)\, \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

© 2026 — Tous droits réservés

g étant dérivable donc **continue** en x_0, $g(x) \to g(x_0)$: la limite vaut $f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.

Inverse. $\dfrac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{x - x_0} = -\dfrac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \cdot \dfrac{1}{g(x)g(x_0)} \xrightarrow[x \to x_0]{} -\dfrac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}$, encore par continuité de g.

Quotient. $\dfrac{f}{g} = f \times \dfrac{1}{g}$: $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'}{g} - f\dfrac{g'}{g^2} = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$. ■

Propriété — Fonctions usuelles

- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $(x^n)' = nx^{n-1}$ sur $\mathbb{R}$ (récurrence avec la règle du produit) ; $\left(\frac{1}{x^n}\right)' = -\frac{n}{x^{n+1}}$ sur $\mathbb{R}^*$.
- Tout polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$; toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition.
- sin et cos sont dérivables sur $\mathbb{R}$: $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$; tan est dérivable sur chaque intervalle $\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$ et $\tan' = 1 + \tan^2 = \dfrac{1}{\cos^2}$.

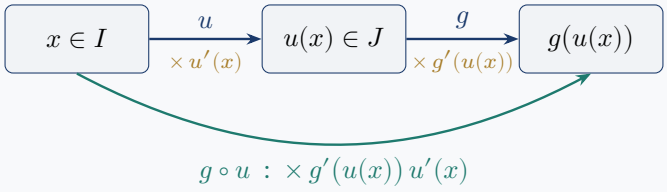
Démonstration. (dérivée de sin) Pour $h \neq 0$: $\dfrac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \cos x \dfrac{\sin h}{h} + \sin x \dfrac{\cos h - 1}{h}$. Or $\frac{\sin h}{h} \to 1$ et $\frac{\cos h - 1}{h} = -h \cdot \frac{1 - \cos h}{h^2} \to 0 \times \frac{1}{2} = 0$: la limite est $\cos x$. On traite cos de même ; pour $\tan = \frac{\sin}{\cos}$, la règle du quotient donne $\frac{\cos^2 + \sin^2}{\cos^2} = \frac{1}{\cos^2} = 1 + \tan^2$. ■

2. Dérivée d'une fonction composée

8. La règle de la chaîne

Si u « multiplie localement les écarts » par $u'(x_0)$ et g les multiplie par $g'(u(x_0))$, la composée $g \circ u$ doit les multiplier par le *produit* des deux (figure 5). C'est la règle de la chaîne.

❑ **Figure 5 — Schéma de la composition**



Les « coefficients d'amplification » locaux se multiplient.

Théorème — Dérivée d'une composée

Soient u une fonction définie sur un intervalle I et g une fonction définie sur un intervalle J **telles que** $u(I) \subset J$.

(1) *Version ponctuelle.* Si u est dérivable en $x_0 \in I$ et g est dérivable en $u(x_0)$, alors $g \circ u$ est dérivable en x_0 et

$$(g \circ u)'(x_0) = g'(u(x_0)) \times u'(x_0).$$

(2) *Version globale.* Si u est dérivable sur I et g dérivable sur J, alors $g \circ u$ est dérivable sur I et $(g \circ u)' = (g' \circ u) \times u'$.

Démonstration. Posons $y_0 = u(x_0)$. L'idée naïve consiste à écrire $\dfrac{g(u(x)) - g(y_0)}{x - x_0} = \dfrac{g(u(x)) - g(y_0)}{u(x) - y_0} \cdot \dfrac{u(x) - y_0}{x - x_0}$, mais $u(x) - y_0$ peut s'annuler pour des $x \neq x_0$! On contourne l'obstacle avec la fonction

© 2026 — Tous droits réservés

auxiliaire φ définie sur J par

$$\varphi(y) = \frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} \text{ si } y \neq y_0, \qquad \varphi(y_0) = g'(y_0).$$

g étant dérivable en y_0, φ est **continue** en y_0, et pour *tout* $y \in J$ (y compris $y = y_0$) : $g(y) - g(y_0) = \varphi(y)\,(y - y_0)$. Avec $y = u(x)$:

$$\frac{g(u(x)) - g(u(x_0))}{x - x_0} = \varphi(u(x)) \cdot \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} \qquad (x \neq x_0).$$

Comme u est dérivable donc continue en x_0, $u(x) \to y_0$, et par continuité de φ en y_0 : $\varphi(u(x)) \to g'(y_0)$. Le second facteur tend vers $u'(x_0)$. D'où la limite $g'(u(x_0))\,u'(x_0)$. La version globale s'en déduit en tout point de I. ■

Remarque — Notation de Leibniz

Si $y = g(u)$ et $u = u(x)$, la règle s'écrit $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$: on « simplifie » formellement par $\mathrm{d}u$. Moyen mnémotechnique efficace (mais ce n'est pas une démonstration).

9. Conséquences : dérivées des composées usuelles

Propriété — Formules à connaître

Soit u dérivable sur I et a, b réels.

Fonction	Dérivée	Condition
$x \mapsto g(ax+b)$	$a\,g'(ax+b)$	g dérivable
$u^n \ \ (n \in \mathbb{N}^*)$	$n\,u^{n-1}u'$	—
$\dfrac{1}{u^n} \ \ (n \in \mathbb{N}^*)$	$-\dfrac{n\,u'}{u^{n+1}}$	u ne s'annule pas
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u > 0$ sur I
$\sin u\ ;\ \cos u$	$u'\cos u\ ;\ -u'\sin u$	—
$\tan u$	$u'(1+\tan^2 u) = \dfrac{u'}{\cos^2 u}$	$\cos u \neq 0$ sur I

Démonstration. Chaque ligne est la règle de la chaîne avec $g(y) = y^n$, $\frac{1}{y^n}$, $\sqrt{y}$ (dérivable sur $]0, +\infty[$), $\sin y$, $\cos y$, $\tan y$. Par exemple $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \times u'$. ■

Exemple — Dériver en décomposant

(a) $h(x) = \sin^3(2x+1)$: $h = u^3$ avec $u = \sin(2x+1)$, $u' = 2\cos(2x+1)$, donc $h'(x) = 6\sin^2(2x+1)\cos(2x+1)$.

(b) $k(x) = \sqrt{x^2+x+1}$: le trinôme a pour discriminant $-3 < 0$, il est strictement positif sur $\mathbb{R}$; donc k est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $k'(x) = \dfrac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$.

© 2026 — Tous droits réservés

(c) $m(x) = \cos\sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$: $m'(x) = -\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\sin\sqrt{x}$.

(d) $p(x) = \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)$ sur $]-\pi, \pi[$: $p'(x) = 2\tan\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}\left(1+\tan^2\frac{x}{2}\right) = \tan\frac{x}{2}\left(1+\tan^2\frac{x}{2}\right)$.

Méthode — Dériver une composée sans se tromper

1. Identifier la fonction **extérieure** g (la « dernière opération » effectuée) et la fonction **intérieure** u.
2. **Justifier** : u dérivable sur I, $u(I) \subset J$ où g est dérivable (par exemple $u > 0$ pour $\sqrt{u}$).
3. Écrire $g'(u) \times u'$ et ne **jamais oublier le facteur** u'.
4. Pour plusieurs étages $(g \circ v \circ u)$: $(g \circ v \circ u)' = g'(v(u)) \cdot v'(u) \cdot u'$ — on « épluche l'oignon » de l'extérieur vers l'intérieur.

Astuce — Parité et périodicité se transmettent à la dérivée

- Si f est **paire** et dérivable, f' est **impaire** : on dérive $f(-x) = f(x)$ avec la règle de la chaîne, $-f'(-x) = f'(x)$. De même, f impaire $\Rightarrow$ f' paire.
- Si f est T-périodique et dérivable, f' est T-périodique : dériver $f(x+T) = f(x)$.

Gain de temps : on n'étudie f' que sur $[0, +\infty[\cap D_f$ ou sur une période.

Piège à éviter — Vérifier que g est dérivable *en* $u(x_0)$

$x \mapsto x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, mais $h(x) = \sqrt{x^2} = |x|$ n'est **pas** dérivable en 0 : la racine carrée n'est pas dérivable en $u(0) = 0$. La formule $\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$ n'a d'ailleurs aucun sens en 0. Aux points où u s'annule, **on revient au taux d'accroissement**.

Contre-exemple — Le théorème donne une condition suffisante, pas nécessaire

$h(x) = \sqrt{x^4} = x^2$ est dérivable en 0 (et $h'(0) = 0$), alors que la racine carrée n'est pas dérivable en $u(0) = 0$. Si les hypothèses ne sont pas satisfaites, on **ne peut rien conclure** par le théorème : il faut étudier directement.

3. Dérivée de la fonction réciproque

Rappel de cours

Théorème de la bijection. Si f est **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I, alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle $J = f(I)$ (dont les bornes s'obtiennent par les limites ou valeurs de f aux bornes de I). Sa réciproque $f^{-1} : J \to I$ est continue sur J et strictement monotone, de même sens que f ; pour $x \in I$ et $y \in J$: $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$. Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont **symétriques** par rapport à la droite Δ : $y = x$.

10. Le théorème

Théorème — Dérivée de la réciproque en un point

Soit f continue et strictement monotone sur l'intervalle I, $J = f(I)$, $y_0 \in J$ et $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Si **(1)** f est dérivable en x_0, et **(2)** $f'(x_0) \neq 0$,

© 2026 — Tous droits réservés

alors f^{-1} est dérivable en y_0 et

$$\boxed{(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}}$$

Démonstration. Pour $y \in J$, $y \neq y_0$, posons $x = f^{-1}(y)$. Comme f^{-1} est injective, $x \neq x_0$, et $y = f(x)$, $y_0 = f(x_0)$. Donc

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}.$$

Quand $y \to y_0$, $x = f^{-1}(y) \to f^{-1}(y_0) = x_0$ **car** f^{-1} **est continue** (théorème de la bijection). Par composition des limites, le dénominateur tend vers $f'(x_0) \neq 0$, donc le quotient tend vers $\dfrac{1}{f'(x_0)}$.

■

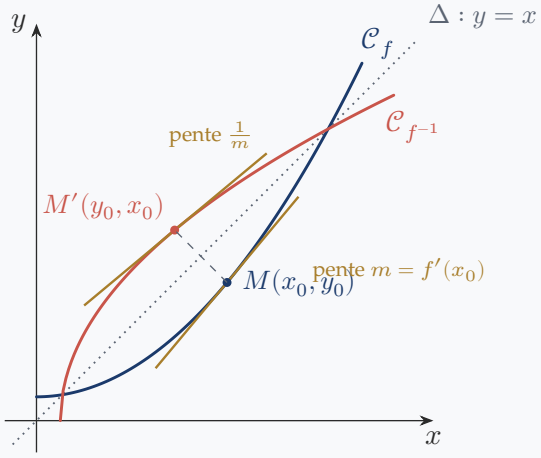
Théorème — Version globale

Si f est continue, strictement monotone et **dérivable sur** I, avec $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$, alors f^{-1} est dérivable sur $J = f(I)$ et $(f^{-1})' = \dfrac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

11. Interprétation géométrique

La symétrie d'axe Δ échange les rôles de x et y : une droite de pente $m \neq 0$ devient une droite de pente $\frac{1}{m}$. La tangente à $\mathcal{C}_f$ en $M(x_0, y_0)$ a pour symétrique la tangente à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en $M'(y_0, x_0)$ (figure 6).

❑ **Figure 6 — Tangentes symétriques : pentes m et $\frac{1}{m}$**



Le symétrique d'une tangente est une tangente : la pente en M' est l'inverse de la pente en M.

Propriété — Cas $f'(x_0) = 0$: tangente verticale

Si f est continue, strictement monotone sur I, dérivable en x_0 avec $f'(x_0) = 0$, alors f^{-1} **n'est pas dérivable** en $y_0 = f(x_0)$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet au point (y_0, x_0) une **tangente verticale**.

Démonstration. Dans le calcul précédent, le dénominateur $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ tend vers 0 en gardant un signe constant (celui de la monotonie de f, car $f(x) - f(x_0)$ et $x - x_0$ ont même signe si f est croissante, signes contraires sinon) ; le taux de f^{-1} tend donc vers $+\infty$ (ou $-\infty$). Géométriquement, la tangente horizontale de $\mathcal{C}_f$ a pour symétrique une droite verticale. ■

© 2026 — Tous droits réservés

12. Exemples et méthode

Exemple — Calculer $(f^{-1})'$ sans connaître f^{-1}

(a) $f(x) = x^3 + x$ sur $\mathbb{R}$. f est continue, $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: f est strictement croissante ; $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$, donc f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. On ne sait pas exprimer f^{-1} simplement, mais $f(1) = 2$, donc $f^{-1}(2) = 1$, et $f'(1) = 4 \neq 0$:

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}.$$

Tangente à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ au point $(2, 1)$: $y = \frac{1}{4}(x-2) + 1 = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$.

(b) $f(x) = x^5 + x^3 + x$: $f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + 1 > 0$, bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$; $f(1) = 3$, $f'(1) = 9$, donc $(f^{-1})'(3) = \frac{1}{9}$.

(c) $f(x) = x + \sin x$ sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = 1 + \cos x \geq 0$ ne s'annulant qu'en des points isolés ($x = \pi + 2k\pi$), donc f est strictement croissante, bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Comme $f(\pi) = \pi$ et $f'(\pi) = 0$, f^{-1} **n'est pas dérivable** en π : sa courbe y a une tangente verticale.

Méthode — Calculer $(f^{-1})'(y_0)$

1. Justifier que f est une bijection (continue, strictement monotone sur un intervalle).
2. Trouver x_0 tel que $f(x_0) = y_0$ — en général une valeur « évidente » (on teste $0, \pm 1, \pm 2, \ldots$) ou fournie par l'énoncé.
3. Vérifier que f est dérivable en x_0 et que $f'(x_0) \neq 0$.
4. Conclure : $(f^{-1})'(y_0) = \dfrac{1}{f'(x_0)}$. **Ne pas chercher** à expliciter f^{-1}.

Astuce — Retrouver la formule en 5 secondes

On dérive l'identité $f(f^{-1}(y)) = y$ par la règle de la chaîne : $f'(f^{-1}(y)) \cdot (f^{-1})'(y) = 1$. Attention : ce calcul *suppose* déjà f^{-1} dérivable ; il sert à retrouver la formule, pas à prouver la dérivabilité (c'est le théorème qui le fait).

Piège à éviter — Trois erreurs classiques

1. Écrire $(f^{-1})'(y_0) = \dfrac{1}{f'(y_0)}$: **faux**, il faut évaluer f' en $x_0 = f^{-1}(y_0)$, pas en y_0.
2. Confondre f^{-1} (réciproque) et $\dfrac{1}{f}$ (inverse) : pour $f(x) = x^3$, $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ sur $\mathbb{R}_+$, alors que $\frac{1}{f}(x) = \frac{1}{x^3}$.
3. Oublier la condition $f'(x_0) \neq 0$: $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}_+$, $f'(0) = 0$, et $\sqrt[3]{\cdot}$ n'est pas dérivable en 0.

4. Racine n-ième et puissances rationnelles

© 2026 — Tous droits réservés

13. Rappels sur la racine n-ième

Rappel de cours

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. La fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$, de limite $+\infty$: c'est une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$. Sa réciproque est la **racine n-ième** :

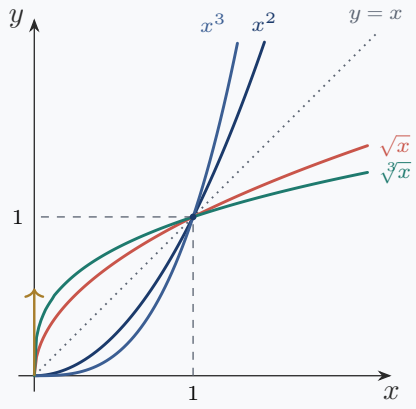
$$\forall x \geq 0,\ \forall y \geq 0 : \qquad y = \sqrt[n]{x} \iff y^n = x.$$

Pour $x, y \geq 0$ et $m, n \geq 2$: $\left(\sqrt[n]{x}\right)^n = \sqrt[n]{x^n} = x$; $\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x}\,\sqrt[n]{y}$; $\sqrt[n]{\dfrac{x}{y}} = \dfrac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$ $(y > 0)$; $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[nm]{x}$; $\sqrt[n]{x^m} = \left(\sqrt[n]{x}\right)^m$; $\sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y} \iff x < y$.

Piège à éviter — Cadre du programme Bac SM

La racine n-ième n'est définie **que pour un réel positif ou nul**. On n'écrit jamais $\sqrt[3]{-8}$ ni $\sqrt[3]{x}$ pour $x < 0$; une expression comme $\sqrt[3]{u(x)}$ impose $u(x) \geq 0$ dans le domaine d'étude.

Figure 7 — Courbes de $x \mapsto x^n$ et $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ sur $\mathbb{R}_+$



Symétrie par rapport à $y = x$. En 0, x^n a une tangente horizontale, donc $\sqrt[n]{x}$ a une demi-tangente verticale. Toutes les courbes passent par $(1, 1)$.

14. Dérivabilité de la racine n-ième

Théorème — Dérivée de $\sqrt[n]{x}$

Soit $n \geq 2$. La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et

$$\boxed{\forall x > 0 : \quad \left(\sqrt[n]{x}\right)' = \frac{1}{n\,\sqrt[n]{x^{n-1}}} = \frac{1}{n\left(\sqrt[n]{x}\right)^{n-1}}}$$

Elle n'est **pas dérivable en** 0 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

Démonstration. Soit $f : x \mapsto x^n$ sur $[0, +\infty[$: continue, strictement croissante, dérivable, et $f'(x) = nx^{n-1} \neq 0$ pour $x > 0$. Par le théorème de la réciproque, $f^{-1} = \sqrt[n]{\cdot}$ est dérivable en tout $y > 0$ et

$$\left(\sqrt[n]{\cdot}\right)'(y) = \frac{1}{f'\left(\sqrt[n]{y}\right)} = \frac{1}{n\left(\sqrt[n]{y}\right)^{n-1}}.$$

En 0 : $f'(0) = 0$. Directement, pour $x > 0$: $\dfrac{\sqrt[n]{x} - 0}{x - 0} = \dfrac{\sqrt[n]{x}}{\left(\sqrt[n]{x}\right)^n} = \dfrac{1}{\left(\sqrt[n]{x}\right)^{n-1}} \xrightarrow[x \to 0^+]{} +\infty$. ■

© 2026 — Tous droits réservés

Remarque — Une autre preuve, purement algébrique

Pour $x, x_0 > 0$, avec $a = \sqrt[n]{x}$ et $b = \sqrt[n]{x_0}$: $x - x_0 = a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k$, d'où $\dfrac{\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{x_0}}{x - x_0} = \dfrac{1}{\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k} \to \dfrac{1}{n\,b^{n-1}}$ (chacun des n termes tend vers b^{n-1}, par continuité de $\sqrt[n]{\cdot}$).

Propriété — Limite usuelle

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{n}.$$

Démonstration. C'est le taux d'accroissement de $\sqrt[n]{\cdot}$ en 1 (avec $h = x$) : sa limite est $\left(\sqrt[n]{\cdot}\right)'(1) = \frac{1}{n}$. ■

Exemple — Limites par reconnaissance d'un nombre dérivé

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}}{x} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} - \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \;;\quad \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[4]{x} - 1}{x - 1} = \frac{1}{4}.$$

15. Racine n-ième d'une fonction

Théorème — Dérivée de $\sqrt[n]{u}$

Soit u dérivable et **strictement positive** sur I. Alors $\sqrt[n]{u}$ est dérivable sur I et

$$\left(\sqrt[n]{u}\right)' = \frac{u'}{n\,\sqrt[n]{u^{n-1}}}.$$

Démonstration. Règle de la chaîne : $u(I) \subset]0, +\infty[$ où $\sqrt[n]{\cdot}$ est dérivable. ■

Exemple

(a) $f(x) = \sqrt[3]{x^2 + x + 1}$: le trinôme est > 0 sur $\mathbb{R}$, donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = \dfrac{2x+1}{3\sqrt[3]{(x^2+x+1)^2}}$.

(b) $g(x) = \sqrt[4]{1-x^2}$: dérivable sur $]-1,1[$ (où $1 - x^2 > 0$), $g'(x) = \dfrac{-2x}{4\sqrt[4]{(1-x^2)^3}} = \dfrac{-x}{2\sqrt[4]{(1-x^2)^3}}$.

Méthode — Dérivabilité de $\sqrt[n]{u}$ en un point a où $u(a) = 0$

La formule ne s'applique pas ($u(a) = 0$). On revient au taux $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ et on le transforme :

- faire apparaître $\dfrac{\sqrt[n]{x-a}}{x-a} = \dfrac{1}{\sqrt[n]{(x-a)^{n-1}}}$ (pour $x > a$) ;
- ou poser $t = \sqrt[n]{x-a}$, de sorte que $x - a = t^n$ et $t \to 0^+$.

Le résultat dépend de la fonction : limite infinie (tangente verticale) *ou* limite finie (dérivable) !

© 2026 — Tous droits réservés

Exemple — Deux comportements opposés en $a = 1$

(a) $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$ sur $[1, +\infty[$: $\dfrac{\sqrt[3]{x-1}}{x-1} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} \to +\infty$: non dérivable à droite en 1, demi-tangente verticale.

(b) $g(x) = (x-1)\sqrt[3]{x-1}$ sur $[1, +\infty[$: $\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1} = \sqrt[3]{x-1} \to 0$: g **est** dérivable à droite en 1, avec $g'_d(1) = 0$ (demi-tangente horizontale).

Contre-exemple — « Une racine n-ième n'est jamais dérivable là où elle s'annule » — FAUX

L'exemple (b) ci-dessus montre que $g = \sqrt[3]{(x-1)^4}$ est dérivable en 1. De même, $\sqrt{x^4} = x^2$. Seule l'étude du taux permet de conclure.

16. Puissances d'exposant rationnel

Définition — Puissance rationnelle

Soit $x > 0$ et $r = \dfrac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$. On pose $x^r = x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}$.

Remarque

Cette définition ne dépend pas de l'écriture de r : si $\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'}$, alors $\left(\sqrt[q]{x^p}\right)^{qq'} = x^{pq'} = x^{p'q} = \left(\sqrt[q']{x^{p'}}\right)^{qq'}$ et deux réels positifs de même puissance qq'-ième sont égaux. Les règles usuelles restent vraies pour $x, y > 0$, $r, s \in \mathbb{Q}$: $x^r x^s = x^{r+s}$, $(x^r)^s = x^{rs}$, $(xy)^r = x^r y^r$, $x^{-r} = \frac{1}{x^r}$. En particulier $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$.

Théorème — Dérivée de x^r et de u^r, $r \in \mathbb{Q}$

(1) $x \mapsto x^r$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $(x^r)' = r\,x^{r-1}$.

(2) Si u est dérivable et **strictement positive** sur I : $(u^r)' = r\,u^{r-1}\,u'$.

Démonstration. Écrivons $r = \frac{p}{q}$ et $x^r = \sqrt[q]{x^p}$. Par la règle de la chaîne (avec $x^p > 0$) :

$$\left(\sqrt[q]{x^p}\right)' = \frac{p\,x^{p-1}}{q\left(\sqrt[q]{x^p}\right)^{q-1}} = \frac{p}{q}\cdot\frac{x^{p-1}}{x^{\frac{p}{q}(q-1)}} = \frac{p}{q}\,x^{p-1-p+\frac{p}{q}} = r\,x^{r-1}.$$

Le point (2) s'en déduit par la règle de la chaîne. ■

Exemple

(a) $f(x) = \sqrt{x}\,\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}} = x^{\frac{5}{6}}$ sur $]0, +\infty[$: $f'(x) = \frac{5}{6}x^{-\frac{1}{6}} = \dfrac{5}{6\sqrt[6]{x}}$.

(b) $g(x) = (x^2+1)^{\frac{3}{4}}$ sur $\mathbb{R}$: $g'(x) = \frac{3}{4}(x^2+1)^{-\frac{1}{4}} \cdot 2x = \dfrac{3x}{2\sqrt[4]{x^2+1}}$.

Astuce — Passer en exposant rationnel

Pour dériver un produit ou un quotient de racines, on réécrit tout en puissances x^r : les calculs deviennent de simples additions d'exposants. Inversement, pour *résoudre* ou *factoriser*, le changement $t = \sqrt[n]{x}$ transforme l'expression en polynôme en t.

© 2026 — Tous droits réservés

Piège à éviter — Quatre erreurs fréquentes

1. $\sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}$ (prendre $a = b = 1$, $n = 2$).
2. La formule $(x^r)' = rx^{r-1}$ n'est valable que pour $x > 0$; en 0, on étudie le taux.
3. (x^r) n'est défini que pour $x > 0$ (ou $x \geq 0$ si $r > 0$) : on n'écrit pas $(x-1)^{\frac{1}{3}}$ pour $x < 1$.
4. Oublier le facteur u' : $\left(\sqrt[3]{x^2+1}\right)' \neq \dfrac{1}{3\sqrt[3]{(x^2+1)^2}}$.

5. La fonction arctangente

17. Définition et premières propriétés

La fonction tan est continue et dérivable sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, avec $\tan' = 1+\tan^2 > 0$: elle y est strictement croissante. Comme $\lim\limits_{x \to -\frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$, elle réalise une bijection de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ sur $\mathbb{R}$.

Définition — Arctangente

La bijection réciproque de la restriction de tan à $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ est appelée **arctangente**, notée arctan :

$$\arctan : \mathbb{R} \to \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, \qquad y = \arctan x \iff \Big(\tan y = x \text{ et } y \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\Big).$$

$\arctan x$ est *l'unique angle de* $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ *dont la tangente vaut* x.

x	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$
$\arctan x$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$

Propriété — Propriétés de arctan

(1) arctan est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$; $\lim\limits_{x \to -\infty} \arctan x = -\dfrac{\pi}{2}$, $\lim\limits_{x \to +\infty} \arctan x = \dfrac{\pi}{2}$: les droites $y = \pm\frac{\pi}{2}$ sont asymptotes.

(2) arctan est **impaire** : $\arctan(-x) = -\arctan x$.

(3) $\forall x \in \mathbb{R} :\ \tan(\arctan x) = x$; $\quad \forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[:\ \arctan(\tan x) = x$.

(4) $\forall a, b \in \mathbb{R} :\ \arctan a = \arctan b \iff a = b$; $\arctan a < \arctan b \iff a < b$.

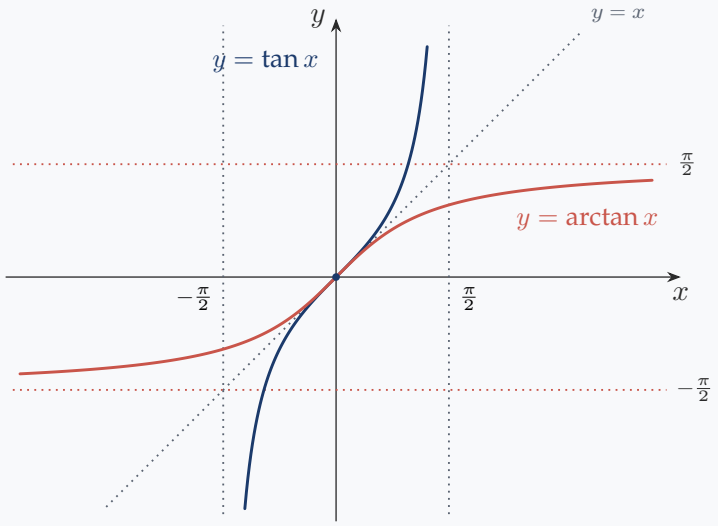
Démonstration. (1) et (4) viennent du théorème de la bijection (la réciproque d'une fonction continue strictement croissante l'est aussi ; les limites aux bornes s'échangent). (2) Soit $y = \arctan x$: $-y \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et $\tan(-y) = -\tan y = -x$, donc $-y = \arctan(-x)$. (3) est la définition de la réciproque. ■

Piège à éviter — $\arctan(\tan x) = x$ seulement si $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$

$\arctan\left(\tan \frac{3\pi}{4}\right) = \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$, et non $\frac{3\pi}{4}$! En général, $\arctan(\tan x)$ est l'unique réel de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ égal à x modulo π (figure 9).

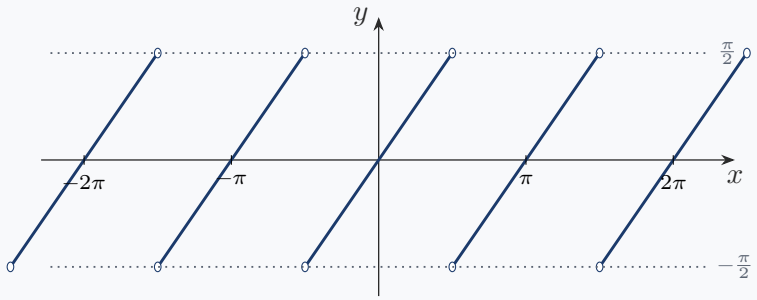
© 2026 — Tous droits réservés

❑ **Figure 8 — tan et arctan : symétrie par rapport à $y = x$**



Les asymptotes verticales $x = \pm\frac{\pi}{2}$ de tan deviennent les asymptotes horizontales $y = \pm\frac{\pi}{2}$ de arctan. Les deux courbes ont en O la tangente $y = x$.

❑ **Figure 9 — La fonction $x \mapsto \arctan(\tan x)$: une « dent de scie »**



Définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$, elle coïncide avec x uniquement sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$; ailleurs elle vaut $x - k\pi$.

Propriété — cos et sin de arctan x

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\cos(\arctan x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ et $\sin(\arctan x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

Démonstration. Soit $\theta = \arctan x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$; alors $\cos\theta > 0$ et $1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$, donc $\cos^2\theta = \dfrac{1}{1+x^2}$ et $\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$. Puis $\sin\theta = \tan\theta\cos\theta = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. ■

18. Dérivée de l'arctangente

Théorème — Dérivée de arctan

arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R} : \quad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Démonstration. $f = \tan$ est continue, strictement croissante et dérivable sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ avec $f' = 1 + \tan^2 \geq 1 > 0$ (jamais nulle). D'après le théorème de la réciproque, arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$

© 2026 — Tous droits réservés

et

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+\tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}.\blacksquare$$

Propriété — Conséquences

(1) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan x}{x} = 1$ (taux d'accroissement en 0 : limite $\arctan'(0) = 1$).

(2) Si u est dérivable sur I, alors $\arctan u$ est dérivable sur I et $(\arctan u)' = \dfrac{u'}{1+u^2}$.

(3) $\arctan''(x) = -\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}$: la courbe de arctan est convexe sur $\mathbb{R}_-$, concave sur $\mathbb{R}_+$, et O est un point d'inflexion de tangente $y = x$.

Exemple

(a) $(\arctan(x^2))' = \dfrac{2x}{1+x^4}$ sur $\mathbb{R}$.

(b) $(\arctan\sqrt{x})' = \dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1+x} = \dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1+x)}$ sur $]0,+\infty[$.

(c) $\left(\arctan\dfrac{1}{x}\right)' = \dfrac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} = -\dfrac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$.

(d) $(\sqrt{1+x^2}\arctan x)' = \dfrac{x\arctan x}{\sqrt{1+x^2}} + \dfrac{\sqrt{1+x^2}}{1+x^2} = \dfrac{x\arctan x+1}{\sqrt{1+x^2}}$.

19. Identités remarquables et méthode de la dérivée

Théorème — Arctangente de l'inverse

$$\forall x>0 :\ \arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \quad ; \quad \forall x<0 :\ \arctan x + \arctan\frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}.$$

Démonstration. (par dérivation) Soit $\varphi(x) = \arctan x + \arctan\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$. D'après l'exemple (c), $\varphi'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0$. Sur l'**intervalle** $]0,+\infty[$, φ est donc constante, égale à $\varphi(1) = 2\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$; sur l'**intervalle** $]-\infty,0[$, elle est constante égale à $\varphi(-1) = -\frac{\pi}{2}$. $\blacksquare$

Remarque — Seconde preuve, trigonométrique

Pour $x>0$, soit $\theta = \arctan x \in]0,\frac{\pi}{2}[$. Alors $\frac{\pi}{2}-\theta \in]0,\frac{\pi}{2}[$ et $\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \frac{1}{\tan\theta} = \frac{1}{x}$, donc $\frac{\pi}{2}-\theta = \arctan\frac{1}{x}$. Le cas $x<0$ s'en déduit par imparité.

Méthode — Démontrer une identité $\varphi(x) = C$ par dérivation

1. Préciser le domaine et le découper en **intervalles**.
2. Dériver φ et montrer que $\varphi' = 0$ sur chaque intervalle.
3. Sur chaque intervalle, φ est constante (résultat admis, démontré au chapitre suivant) : calculer cette constante en un point commode (0, 1, $\sqrt{3}$...) ou par une limite.

Exemple — Une constante différente sur chaque intervalle

Soit $\varphi(x) = \arctan\dfrac{1+x}{1-x} - \arctan x$ sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Avec $u = \frac{1+x}{1-x}$, $u' = \frac{2}{(1-x)^2}$ et $1+u^2 = \frac{2(1+x^2)}{(1-x)^2}$,

© 2026 — Tous droits réservés

d'où $\frac{u'}{1+u^2} = \frac{1}{1+x^2}$ et $\varphi' = 0$.

- Sur $]-\infty, 1[$: $\varphi(x) = \varphi(0) = \arctan 1 = \dfrac{\pi}{4}$.
- Sur $]1, +\infty[$: $\varphi(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \varphi(x) = \arctan(-1) - \dfrac{\pi}{2} = -\dfrac{3\pi}{4}$.

Théorème — Formule d'addition

Pour tous réels a, b tels que $ab < 1$: $\quad \arctan a + \arctan b = \arctan \dfrac{a+b}{1-ab}$.

Démonstration. Soient $\alpha = \arctan a$, $\beta = \arctan b$, $\theta = \alpha + \beta \in]-\pi, \pi[$. On a $\cos\alpha > 0$, $\cos\beta > 0$ et

$$\cos\theta = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \cos\alpha\cos\beta\,(1 - \tan\alpha\tan\beta) = \cos\alpha\cos\beta\,(1-ab) > 0.$$

Donc $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et $\tan\theta = \dfrac{\tan\alpha + \tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta} = \dfrac{a+b}{1-ab}$. Par définition, $\theta = \arctan\dfrac{a+b}{1-ab}$. ■

Exemple

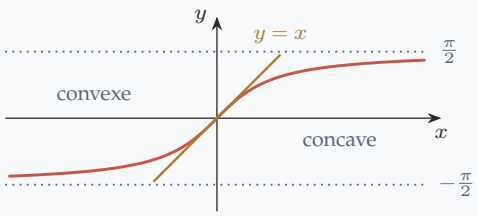
$\arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{3} = \arctan\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{6}} = \arctan 1 = \dfrac{\pi}{4}$ (ici $ab = \frac{1}{6} < 1$).

Piège à éviter — Si $ab > 1$, la formule est fausse

$\arctan 2 + \arctan 3$: la formule donnerait $\arctan\frac{5}{-5} = -\frac{\pi}{4} < 0$, absurde pour une somme de deux nombres positifs. En fait $\cos(\arctan 2 + \arctan 3)$ a le signe de $1-ab = -5 < 0$: la somme appartient à $]\frac{\pi}{2}, \pi[$ et vaut $-\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$. **Toujours vérifier le signe de $1-ab$.**

❑ Figure 10 — Tableau de variations et courbe de arctan

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\arctan'(x)$		$+$	1	$+$	
$\arctan x$	$-\frac{\pi}{2}$	↗	0	↗	$\frac{\pi}{2}$



arctan est strictement croissante de $-\frac{\pi}{2}$ à $\frac{\pi}{2}$; convexe sur $\mathbb{R}_-$, concave sur $\mathbb{R}_+$; O est point d'inflexion (la courbe traverse sa tangente $y = x$).

6. Applications de la dérivation à l'étude des fonctions

20. Sens de variation

Théorème — Signe de la dérivée et monotonie — admis ici

Soit f dérivable sur un **intervalle** I.

(1) $f' \geq 0$ sur $I \iff f$ croissante sur I ; $\quad f' \leq 0$ sur $I \iff f$ décroissante sur I.

(2) $f' = 0$ sur $I \iff f$ constante sur I.

(3) Si $f' \geq 0$ sur I et f' ne s'annule qu'en un nombre fini de points (ou en des points isolés), f est strictement croissante sur I.

© 2026 — Tous droits réservés

Remarque

Les sens « $\Leftarrow$ » se démontrent avec le signe du taux d'accroissement ; les sens « $\Rightarrow$ » reposent sur le **théorème des accroissements finis** (chapitre suivant). Exemple pour (3) : $x \mapsto x^3$ est strictement croissante bien que sa dérivée s'annule en 0.

Contre-exemple — Sans intervalle, tout s'effondre

$f(x) = -\dfrac{1}{x}$ vérifie $f'(x) = \dfrac{1}{x^2} > 0$ sur $\mathbb{R}^*$, et pourtant $f(-1) = 1 > f(1) = -1$: f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}^*$. Elle l'est sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$ séparément. $\mathbb{R}^*$ **n'est pas un intervalle.**

21. Extremums

Théorème — Condition nécessaire d'extremum local

Soit f définie sur un intervalle I et x_0 un point **intérieur** à I (pas une borne). Si f admet un extremum local en x_0 et est dérivable en x_0, alors $f'(x_0) = 0$.

Démonstration. Supposons un maximum local : $f(x) \leq f(x_0)$ pour x voisin de x_0. Pour $x > x_0$ voisin, $\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$, donc à la limite $f'(x_0) = f'_d(x_0) \leq 0$. Pour $x < x_0$, le taux est ≥ 0, donc $f'(x_0) = f'_g(x_0) \geq 0$. D'où $f'(x_0) = 0$. Même raisonnement pour un minimum. ■

Contre-exemple — Trois limites du théorème

1. *La réciproque est fausse* : $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ mais pas d'extremum en 0.
2. *Dérivabilité indispensable* : $|x|$ a un minimum en 0, où elle n'est pas dérivable.
3. *Point intérieur indispensable* : $x \mapsto x$ sur $[0, 1]$ a un maximum en 1, où la dérivée vaut 1.

Propriété — Condition suffisante

Si f est dérivable sur I et si f' **s'annule en changeant de signe** en x_0 intérieur à I, alors $f(x_0)$ est un extremum local (maximum si f' passe de $+$ à $-$, minimum sinon).

© 2026 — Tous droits réservés

22. Convexité, point d'inflexion

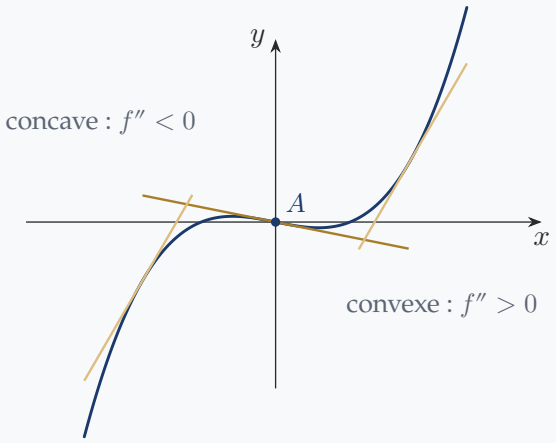
Définition

$\mathcal{C}_f$ est **convexe** sur I si elle est située *au-dessus* de chacune de ses tangentes sur I, **concave** si elle est *au-dessous*. Un **point d'inflexion** est un point où la courbe traverse sa tangente (changement de concavité).

Théorème — Admis

Soit f deux fois dérivable sur I. Si $f'' \geq 0$ sur I, $\mathcal{C}_f$ est convexe ; si $f'' \leq 0$, $\mathcal{C}_f$ est concave. Si f'' s'annule **en changeant de signe** en x_0, alors $A(x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion.

❑ Figure 11 — Concavité, convexité et inflexion



À gauche de A la courbe est sous ses tangentes, à droite au-dessus ; en A elle traverse sa tangente.

Contre-exemple — $f''(x_0) = 0$ ne suffit pas

$f(x) = x^4$: $f''(x) = 12x^2$ s'annule en 0 **sans changer de signe** ; la courbe est convexe sur $\mathbb{R}$, et O n'est pas un point d'inflexion.

23. Éléments de symétrie et branches infinies

Propriété — Axe et centre de symétrie — repère orthonormé pour l'axe

(1) La droite $x = a$ est **axe de symétrie** de $\mathcal{C}_f \iff$ pour tout $x \in D_f$: $2a - x \in D_f$ et $f(2a - x) = f(x)$.

(2) Le point $\Omega(a, b)$ est **centre de symétrie** de $\mathcal{C}_f \iff$ pour tout $x \in D_f$: $2a - x \in D_f$ et $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

Exemple

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$: $f(1+h) + f(1-h) = (h^3 - 3h - 1) + (-h^3 + 3h - 1) = -2$, donc $\Omega(1, -1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ (c'est aussi son point d'inflexion : $f''(x) = 6x - 6$).

Boîte à outils — Branches infinies — ordre des tests en $\pm\infty$

1. $\lim f = b \in \mathbb{R}$: asymptote horizontale $y = b$.
2. $\lim f = \pm\infty$: on calcule $\lim \frac{f(x)}{x}$.
   - $\pm\infty$: branche parabolique de direction (Oy) ; 0 : branche parabolique de direction (Ox) ;

© 2026 — Tous droits réservés

- $a \in \mathbb{R}^*$: on calcule $\lim (f(x) - ax)$: si c'est $b \in \mathbb{R}$, asymptote oblique $y = ax + b$; si c'est $\pm\infty$, branche parabolique de direction $y = ax$.

3. En un point a fini : $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ donne l'asymptote verticale $x = a$.

La **position relative** de $\mathcal{C}_f$ et d'une asymptote $y = ax+b$ s'obtient par le signe de $f(x)-(ax+b)$.

Méthode — Plan d'étude d'une fonction

1. Domaine, parité/périodicité (réduire le domaine d'étude). **2.** Limites aux bornes, branches infinies. **3.** Continuité, puis dérivabilité aux points délicats (raccords, bords, zéros d'une racine) avec interprétation géométrique. **4.** Dérivée, signe, tableau de variations. **5.** Dérivée seconde si demandé (convexité, inflexion). **6.** Points particuliers (intersections avec les axes, tangentes). **7.** Tracé soigné : asymptotes, tangentes et demi-tangentes d'abord, courbe ensuite.

7. Fonctions primitives

24. Définition et premiers exemples

Définition — Primitive

Soit f définie sur un **intervalle** I. On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F **dérivable sur** I telle que

$$\forall x \in I : \quad F'(x) = f(x).$$

Exemple

Lire un tableau de dérivées « à l'envers » : $x \mapsto x^2$ est une primitive de $x \mapsto 2x$ sur $\mathbb{R}$; sin est une primitive de cos ; arctan est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$; $x \mapsto 2\sqrt{x}$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0, +\infty[$. Mais $x^2 + 5$ et $x^2 - \pi$ sont aussi des primitives de $2x$!

25. Ensemble des primitives, existence, unicité

Théorème — Structure de l'ensemble des primitives

Soit f une fonction définie sur un **intervalle** I et F une primitive de f sur I.

(1) Les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + c$, où $c \in \mathbb{R}$.

(2) Pour tout $x_0 \in I$ et tout $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe une **unique** primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = y_0$.

Démonstration. (1) Si $c \in \mathbb{R}$, $(F + c)' = F' = f$: $F + c$ est une primitive. Réciproquement, si G est une primitive, $(G - F)' = f - f = 0$ sur l'**intervalle** I, donc $G - F$ est une constante c (théorème du § 6, admis) : $G = F + c$.
(2) D'après (1), $G = F + c$; la condition $G(x_0) = y_0$ équivaut à $c = y_0 - F(x_0)$, qui détermine c de façon unique. ■

Théorème — Existence — admis

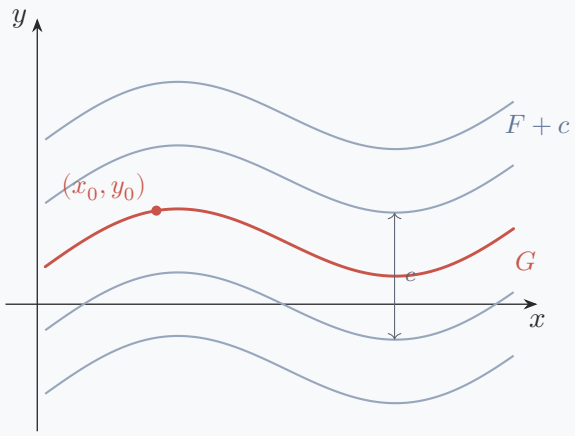
Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet des primitives sur I.

© 2026 — Tous droits réservés

Remarque

Ce théorème sera justifié au chapitre « Calcul intégral » : pour $a \in I$, la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\ \mathrm{d}t$ est la primitive de f qui s'annule en a.

❑ **Figure 12 — La famille des primitives : des translatées verticales**



Les courbes des primitives se déduisent les unes des autres par translation verticale ; une seule passe par le point (x_0, y_0).

Contre-exemple — Sur une réunion d'intervalles, il y a plus de primitives

$f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$. La fonction G définie par $G(x) = -\dfrac{1}{x}$ si $x < 0$ et $G(x) = -\dfrac{1}{x} + 5$ si $x > 0$ vérifie $G' = f$ sur $\mathbb{R}^*$, mais $G - F$ (avec $F(x) = -\frac{1}{x}$) n'est pas constante. Sur $\mathbb{R}^*$, les primitives sont $-\frac{1}{x} + c_1$ sur $]-\infty, 0[$ et $-\frac{1}{x} + c_2$ sur $]0, +\infty[$, avec c_1, c_2 indépendantes. C'est pourquoi on travaille toujours **sur un intervalle**.

Contre-exemple — Une fonction sans primitive

Soit $H(x) = 0$ si $x < 0$ et $H(x) = 1$ si $x \geq 0$. Supposons que F soit une primitive de H sur $\mathbb{R}$. Sur l'intervalle $]-\infty, 0[$, $F' = 0$ donc $F = a$; sur $]0, +\infty[$, $(F(x) - x)' = 0$ donc $F(x) = x + b$. F étant dérivable donc continue en 0 : $a = F(0) = b$. Mais alors $F'_g(0) = 0$ et $F'_d(0) = 1$: F n'est pas dérivable en 0, contradiction. H, discontinue en 0, **n'a pas de primitive** sur $\mathbb{R}$.

26. Opérations et tableaux

Propriété — Linéarité

Si F et G sont des primitives de f et g sur I, et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $F + G$ est une primitive de $f + g$ et λF une primitive de λf sur I.

Piège à éviter — Pas de règle pour le produit ou le quotient

Une primitive de fg n'est *pas* FG : pour $f(x) = x$, $g(x) = \cos x$, $\left(\frac{x^2}{2}\sin x\right)' = x\sin x + \frac{x^2}{2}\cos x \neq x\cos x$. On cherche toujours à **reconnaître une dérivée**.

© 2026 — Tous droits réservés

Propriété — Primitives usuelles — à chaque ligne s'ajoute une constante c

$f(x)$	une primitive $F(x)$	intervalle I
a (constante)	ax	$\mathbb{R}$
$x^n,\ n \in \mathbb{N}$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x^n},\ n \geq 2$	$-\dfrac{1}{(n-1)\,x^{n-1}}$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$x^r,\ r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$	$\dfrac{x^{r+1}}{r+1}$	$]0, +\infty[$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0, +\infty[$
$\cos x\ ;\ \sin x$	$\sin x\ ;\ -\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos(ax+b)\ ;\ \sin(ax+b)\ \ (a \neq 0)$	$\dfrac{\sin(ax+b)}{a}\ ;\ -\dfrac{\cos(ax+b)}{a}$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$	$]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x^2+a^2}\ \ (a > 0)$	$\dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a}$	$\mathbb{R}$

Remarque

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ (cas $r = -1$) a bien des primitives sur $]0, +\infty[$ (elle est continue), mais aucune ne s'exprime avec les fonctions connues à ce stade : c'est précisément ainsi que sera définie la fonction *logarithme népérien*.

Propriété — Primitives des formes composées — u dérivable sur I

forme de f	une primitive F	condition
$u'\,u^n,\ n \in \mathbb{N}$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$	—
$\dfrac{u'}{u^n},\ n \geq 2$	$-\dfrac{1}{(n-1)\,u^{n-1}}$	u ne s'annule pas sur I
$u'\,u^r,\ r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$	$\dfrac{u^{r+1}}{r+1}$	$u > 0$ sur I
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u > 0$ sur I
$u'\cos u\ ;\ u'\sin u$	$\sin u\ ;\ -\cos u$	—
$u'(1+\tan^2 u)$	$\tan u$	$\cos u \neq 0$ sur I
$\dfrac{u'}{1+u^2}$	$\arctan u$	—

© 2026 — Tous droits réservés

Démonstration. Chaque ligne se vérifie en **dérivant** la colonne centrale (règle de la chaîne). Par exemple, $\left(\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}\right)' = \frac{1}{a}\cdot\frac{1/a}{1+x^2/a^2} = \frac{1}{x^2+a^2}$. ■

27. Techniques de calcul

Méthode — Reconnaître une forme $u' \times (\ldots \circ u)$

1. Repérer une fonction «intérieure» u (sous une puissance, une racine, un cos, au dénominateur d'un $\frac{}{1+u^2}$…).
2. Calculer u' et vérifier qu'elle apparaît en facteur **à une constante multiplicative près**.
3. Ajuster la constante, appliquer la ligne du tableau, et **vérifier en dérivant**.

Exemple — Reconnaissance de formes

(a) $f(x) = x\sqrt{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$: $u = x^2+1 > 0$, $u' = 2x$, $f = \frac{1}{2}u'u^{\frac{1}{2}}$, donc $F(x) = \frac{1}{2}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{1}{3}(x^2+1)\sqrt{x^2+1}$.

(b) $f(x) = x\sqrt[3]{x^2-1}$ sur $]1,+\infty[$: $f = \frac{1}{2}u'u^{\frac{1}{3}}$ avec $u = x^2-1 > 0$: $F(x) = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}u^{\frac{4}{3}} = \frac{3}{8}(x^2-1)\sqrt[3]{x^2-1}$.

(c) $f(x) = \dfrac{x-1}{(x^2-2x-3)^3}$ sur $]3,+\infty[$: $u = x^2-2x-3$, $u' = 2(x-1)$, $f = \frac{1}{2}\frac{u'}{u^3}$, donc $F(x) = -\dfrac{1}{4(x^2-2x-3)^2}$.

(d) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}\left(\dfrac{1}{x}-1\right)^4$ sur $]0,+\infty[$: $u = \frac{1}{x}-1$, $u' = -\frac{1}{x^2}$, $f = -u'u^4$, donc $F(x) = -\dfrac{1}{5}\left(\dfrac{1}{x}-1\right)^5$.

(e) $f(x) = \sin x\cos^4 x$: $f = -u'u^4$ avec $u = \cos x$: $F(x) = -\dfrac{\cos^5 x}{5}$.

(f) $f(x) = \dfrac{\cos x}{1+\sin^2 x}$: $f = \dfrac{u'}{1+u^2}$ avec $u = \sin x$: $F(x) = \arctan(\sin x)$.

(g) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$ sur $]0,+\infty[$: $f = 2\cdot\dfrac{u'}{1+u^2}$ avec $u = \sqrt{x}$: $F(x) = 2\arctan\sqrt{x}$.

Méthode — Polynômes trigonométriques $\cos^p x\,\sin^q x$

- **Un exposant impair** : isoler un facteur ($\cos x$ ou $\sin x$), exprimer le reste avec $\cos^2+\sin^2 = 1$, et reconnaître $u'u^k$ avec $u = \sin x$ ou $u = \cos x$.
- **Deux exposants pairs** : **linéariser** avec $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$.
- **Produits** $\cos(ax)\cos(bx)$: $\cos a\cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b)+\cos(a-b)]$ (et analogues).
- **Puissances de** tan : faire apparaître $1+\tan^2 = \tan'$.

Exemple — Primitives trigonométriques

(a) $\cos^3 x = \cos x(1-\sin^2 x) = \cos x - \cos x\sin^2 x \;\Rightarrow\; F(x) = \sin x - \dfrac{\sin^3 x}{3}$.

(b) $\cos^4 x = \left(\dfrac{1+\cos 2x}{2}\right)^2 = \dfrac{3}{8}+\dfrac{\cos 2x}{2}+\dfrac{\cos 4x}{8} \;\Rightarrow\; F(x) = \dfrac{3}{8}x+\dfrac{\sin 2x}{4}+\dfrac{\sin 4x}{32}$.

(c) $\cos x\cos 3x = \frac{1}{2}(\cos 4x+\cos 2x) \;\Rightarrow\; F(x) = \dfrac{\sin 4x}{8}+\dfrac{\sin 2x}{4}$.

© 2026 — Tous droits réservés

(d) $\tan^2 x = (1+\tan^2 x) - 1 \Rightarrow F(x) = \tan x - x$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

(e) $\dfrac{1}{\cos^4 x} = (1+\tan^2 x)(1+\tan^2 x) = (1+\tan^2 x)+\tan^2 x(1+\tan^2 x) \Rightarrow F(x) = \tan x + \dfrac{\tan^3 x}{3}$.

(f) $\tan^2 x + \tan^4 x = \tan^2 x(1+\tan^2 x) \Rightarrow F(x) = \dfrac{\tan^3 x}{3}$.

Méthode — Fractions $\dfrac{1}{x^2+px+q}$ avec $\Delta < 0$: vers l'arctangente

Mettre le trinôme sous forme canonique $(x+\frac{p}{2})^2 + a^2$ avec $a^2 = q - \frac{p^2}{4} > 0$, puis utiliser $\dfrac{1}{X^2+a^2} \to \dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{X}{a}$ avec $X = x + \frac{p}{2}$.

Exemple — Arctangente cachée

(a) $\dfrac{1}{x^2-2x+2} = \dfrac{1}{1+(x-1)^2} \Rightarrow F(x) = \arctan(x-1)$ sur $\mathbb{R}$.

(b) $\dfrac{1}{x^2-x+1} = \dfrac{1}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}$, $a = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow F(x) = \dfrac{2}{\sqrt{3}}\arctan\dfrac{2x-1}{\sqrt{3}}$.

(c) $\dfrac{x^2}{1+x^2} = 1 - \dfrac{1}{1+x^2} \Rightarrow F(x) = x - \arctan x$;

$\dfrac{4x^2-3}{1+x^2} = 4 - \dfrac{7}{1+x^2} \Rightarrow F(x) = 4x - 7\arctan x$.

(d) $\dfrac{x}{1+x^4} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2x}{1+(x^2)^2} \Rightarrow F(x) = \dfrac{1}{2}\arctan(x^2)$.

Astuce — Réécrire pour faire apparaître u

Quand u' n'apparaît pas, on réécrit la fonction en fonction de u :

- $x^2\sqrt{x+1}$ sur $[-1,+\infty[$: $x^2 = (x+1)^2 - 2(x+1) + 1$, donc $f = (x+1)^{\frac{5}{2}} - 2(x+1)^{\frac{3}{2}} + (x+1)^{\frac{1}{2}}$ et $F(x) = \frac{2}{7}(x+1)^{\frac{7}{2}} - \frac{4}{5}(x+1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}$.
- $\dfrac{x+5}{(x-1)^4}$ sur $]1,+\infty[$: $x+5 = (x-1)+6$, donc $f = \dfrac{1}{(x-1)^3} + \dfrac{6}{(x-1)^4}$ et $F(x) = -\dfrac{1}{2(x-1)^2} - \dfrac{2}{(x-1)^3}$.

Exemple — Primitive vérifiant une condition initiale

Déterminer la primitive F de $f(x) = \dfrac{x}{1+x^4}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 0$. Les primitives sont $\frac{1}{2}\arctan(x^2) + c$; $F(1) = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4} + c = 0$ impose $c = -\frac{\pi}{8}$: $\quad F(x) = \dfrac{1}{2}\arctan(x^2) - \dfrac{\pi}{8}$.

Piège à éviter — Erreurs classiques sur les primitives

1. Oublier de préciser l'**intervalle** (et de vérifier les conditions $u > 0$, $u \neq 0$...).
2. Oublier la constante quand on demande « *les* primitives ».
3. Appliquer $\frac{u^{r+1}}{r+1}$ avec $r = -1$: la forme $\frac{u'}{u}$ n'est pas dans le tableau (logarithme, plus tard).
4. Croire que $\dfrac{1}{1+x^4}$ a pour primitive $\arctan(x^2)$: la dérivée de $\arctan(x^2)$ est $\dfrac{2x}{1+x^4}$ — **il**

© 2026 — Tous droits réservés

manque $u' = 2x$.

5. Ne pas vérifier : **on dérive toujours le résultat** (dix secondes qui sauvent des points).

8. Exercices d'application

Énoncés ci-dessous, corrigés détaillés au § 9. Difficulté : ★☆☆☆ application directe — ★★★★ niveau concours.

Exercice 1 — Dérivabilité en un point ★☆☆☆ Basique

Étudier la dérivabilité de chaque fonction au point indiqué et interpréter géométriquement le résultat.

1. $f(x) = x\,|x|$ en 0.
2. $g(x) = \sqrt{x^2 - x^3}$ (définie sur $]-\infty, 1]$) en 0.
3. $h(x) = \sqrt{x}\,\sin x$ à droite en 0.
4. $k(x) = \sqrt{1 - \cos x}$ en 0.

Exercice 2 — Raccord dérivable ★★☆☆ Classique

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $f(x) = ax^2 + bx$ si $x \leq 1$, $f(x) = \sqrt{x}$ si $x > 1$.

1. Déterminer une condition sur a et b pour que f soit continue en 1.
2. Déterminer a et b pour que f soit dérivable en 1, puis donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Exercice 3 — Dérivées de composées ★☆☆☆ Basique

Préciser le domaine de dérivabilité et calculer la dérivée :

1. $f_1(x) = \sin^2(3x)$; $f_2(x) = (1 + \tan x)^3$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$; $f_3(x) = x\sqrt{1-x}$.
2. $f_4(x) = \sqrt[3]{(x^2+1)^2}$; $f_5(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1 + \sin^2 x}}$.
3. $f_6(x) = \arctan\dfrac{x-1}{x+1}$ sur $]-1, +\infty[$. En déduire une expression simple de f_6.

Exercice 4 — Une réciproque explicite… ou pas ★★☆☆ Important

Soit $f(x) = x + \sqrt{x}$ sur $I = [0, +\infty[$.

1. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à préciser.
2. Calculer $(f^{-1})'(2)$ sans expliciter f^{-1}.
3. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0, puis celle de f^{-1} en 0. Interpréter.
4. Expliciter $f^{-1}(y)$ et vérifier les résultats des questions 2 et 3.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 5 — Limites et nombres dérivés

★★☆☆ Classique

Calculer, en reconnaissant des nombres dérivés :

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+2x}-1}{x}$; $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt[4]{x}-1}{\sqrt{x}-1}$; $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan(2x)}{\sin x}$.
2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt[3]{x^3+x^2}-x\right)$.

Exercice 6 — Une identité et $\tan\frac{\pi}{8}$

★★★☆ Original

1. Montrer que pour tout réel x : $\arctan \dfrac{x}{1+\sqrt{1+x^2}} = \dfrac{1}{2}\arctan x$.
2. En déduire la valeur de $\arctan\left(\sqrt{2}-1\right)$.

Exercice 7 — Calculs de primitives

★★☆☆ Classique

Déterminer une primitive de f sur l'intervalle I :

1. $f(x)=(2x+1)(x^2+x+3)^4$, $I=\mathbb{R}$; $f(x)=\dfrac{x^2}{(x^3+1)^2}$, $I=]-1,+\infty[$.
2. $f(x)=\sin^5 x$, $I=\mathbb{R}$; $f(x)=\sin x\cos x\sqrt{1-\cos 2x}$, $I=[0,\pi]$.
3. $f(x)=\dfrac{1}{x^2+4x+5}$, $I=\mathbb{R}$; $f(x)=\dfrac{1}{4+x^2}$, $I=\mathbb{R}$; $f(x)=\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}}$, $I=\mathbb{R}$.

Exercice 8 — Une somme télescopique d'arctangentes

★★★★ Original

1. Montrer que pour tout entier $k\geq 0$: $\arctan(k+1)-\arctan k = \arctan\dfrac{1}{k^2+k+1}$.
2. En déduire, pour $n\in\mathbb{N}$, la valeur de $S_n=\sum\limits_{k=0}^{n}\arctan\dfrac{1}{k^2+k+1}$, puis $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

Exercice 9 — Problème de synthèse — racine cubique et arctangente

★★★★ Important

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x)=\begin{cases} x-1+3\sqrt[3]{1-x} & \text{si } x\leq 1,\\ (x-1)\left(1+\arctan\dfrac{1}{x-1}\right) & \text{si } x>1.\end{cases}$$

1. **(a)** Étudier la continuité de f en 1.
   (b) Étudier la dérivabilité de f à gauche et à droite en 1 ; interpréter géométriquement.
2. **(a)** Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et étudier la branche infinie de $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.
   (b) Montrer que la droite $\Delta : y=x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$. (*On pourra poser* $t=\frac{1}{x-1}$.)
   (c) Montrer que $\arctan t < t$ pour tout $t>0$, et en déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ sur $]1,+\infty[$.

© 2026 — Tous droits réservés

3. **(a)** Calculer $f'(x)$ pour $x<1$ et étudier les variations de f sur $]-\infty,1]$.

(b) Pour $x>1$, montrer que $f'(x)=1+\varphi(\frac{1}{x-1})$ où $\varphi(t)=\arctan t-\dfrac{t}{1+t^2}$. Étudier φ sur $[0,+\infty[$ et en déduire les variations de f sur $[1,+\infty[$.

(c) Dresser le tableau de variations de f.

4. Soit g la restriction de f à $]-\infty,0]$.

(a) Montrer que g réalise une bijection de $]-\infty,0]$ sur un intervalle L à préciser.

(b) Résoudre dans $\mathbb{R}_+$ l'équation $t^3-3t-2=0$, puis calculer $g^{-1}(-2)$ et $(g^{-1})'(-2)$.

5. Tracer $\mathcal{C}_f$ et Δ dans un repère orthonormé.

9. Corrigés des exercices

Correction — Exercice 1 — Dérivabilité en un point

1. $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\dfrac{x|x|}{x}=|x|\to 0$: f est dérivable en 0, $f'(0)=0$; tangente horizontale $y=0$ en O (bien que $|\cdot|$ ne soit pas dérivable en 0 !).

2. $g(x)=\sqrt{x^2(1-x)}=|x|\sqrt{1-x}$. Pour $0<x\le 1$: $\frac{g(x)}{x}=\sqrt{1-x}\to 1$; pour $x<0$: $\frac{g(x)}{x}=-\sqrt{1-x}\to -1$. $g'_d(0)=1\neq g'_g(0)=-1$: g n'est pas dérivable en 0 ; O est un **point anguleux**, de demi-tangentes $y=x$ $(x\ge 0)$ et $y=-x$ $(x\le 0)$.

3. $\dfrac{h(x)-h(0)}{x}=\sqrt{x}\cdot\dfrac{\sin x}{x}\to 0\times 1=0$: h est dérivable à droite en 0, $h'_d(0)=0$ (demi-tangente horizontale).

4. $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}$, donc $k(x)=\sqrt{2}\,|\sin\frac{x}{2}|$. Pour $x\to 0^+$: $\dfrac{k(x)}{x}=\sqrt{2}\cdot\dfrac{\sin(x/2)}{x/2}\cdot\dfrac{1}{2}\to\dfrac{\sqrt{2}}{2}$; pour $x\to 0^-$: $\to -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Point anguleux en O, demi-tangentes $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$.

Correction — Exercice 2 — Raccord dérivable

1. $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=f(1)=a+b$ et $\lim\limits_{x\to 1^+}\sqrt{x}=1$: f continue en $1\iff a+b=1$.

2. La continuité est nécessaire, donc $b=1-a$. À gauche : $\dfrac{ax^2+bx-(a+b)}{x-1}=\dfrac{a(x^2-1)+b(x-1)}{x-1}=a(x+1)+b\to 2a+b$. À droite : $\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\to\dfrac{1}{2}$. f dérivable en $1\iff\begin{cases}a+b=1\\2a+b=\frac{1}{2}\end{cases}\iff a=-\dfrac{1}{2},\ b=\dfrac{3}{2}$. Alors $f(1)=1$, $f'(1)=\frac{1}{2}$, tangente : $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$.

Correction — Exercice 3 — Dérivées de composées

1. $f_1'(x)=2\sin(3x)\cdot 3\cos(3x)=3\sin(6x)$ sur $\mathbb{R}$. $f_2'(x)=3(1+\tan x)^2(1+\tan^2 x)$. f_3 est dérivable sur $]-\infty,1[$ (où $1-x>0$) : $f_3'(x)=\sqrt{1-x}-\dfrac{x}{2\sqrt{1-x}}=\dfrac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}$.

2. $f_4(x)=(x^2+1)^{\frac{2}{3}}$ avec $x^2+1>0$: $f_4'(x)=\frac{2}{3}(x^2+1)^{-\frac{1}{3}}\cdot 2x=\dfrac{4x}{3\sqrt[3]{x^2+1}}$ sur $\mathbb{R}$. $f_5=(1+\sin^2 x)^{-\frac{1}{2}}$: $f_5'(x)=-\frac{1}{2}(1+\sin^2 x)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2\sin x\cos x=-\dfrac{\sin x\cos x}{(1+\sin^2 x)\sqrt{1+\sin^2 x}}$ sur $\mathbb{R}$.

© 2026 — Tous droits réservés

3. $u = \frac{x-1}{x+1}$, $u' = \frac{2}{(x+1)^2}$, $1+u^2 = \frac{(x+1)^2+(x-1)^2}{(x+1)^2} = \frac{2(1+x^2)}{(x+1)^2}$, donc $f_6'(x) = \dfrac{u'}{1+u^2} = \dfrac{1}{1+x^2}$. Ainsi $\left(f_6 - \arctan\right)' = 0$ sur l'**intervalle** $]-1,+\infty[$: $f_6(x) = \arctan x + c$, et $x = 0$ donne $c = \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$. Donc $f_6(x) = \arctan x - \dfrac{\pi}{4}$.

Correction — Exercice 4 — Réciproque de $x + \sqrt{x}$

1. f est continue sur I, dérivable sur $]0,+\infty[$ avec $f'(x) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$, donc strictement croissante sur I ; $f(0) = 0$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$: bijection de I sur $J = [0,+\infty[$.

2. $f(1) = 2$ et $f'(1) = \frac{3}{2} \neq 0$, donc $\left(f^{-1}\right)'(2) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{2}{3}$.

3. $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$: f non dérivable à droite en 0 (demi-tangente verticale).

Pour f^{-1} : avec $x = f^{-1}(y)$, $\dfrac{f^{-1}(y)-0}{y-0} = \dfrac{x}{f(x)} = \dfrac{1}{1+\frac{1}{\sqrt{x}}} = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$, et $x \to 0^+$ quand $y \to 0^+$ (continuité de f^{-1}) : le taux tend vers 0. f^{-1} est dérivable à droite en 0 avec $(f^{-1})'_d(0) = 0$: la demi-tangente verticale de $\mathcal{C}_f$ devient une demi-tangente **horizontale** de $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ (symétrie par rapport à $y = x$).

4. $y = x + \sqrt{x} \iff (\sqrt{x})^2 + \sqrt{x} - y = 0$; $\sqrt{x} \geq 0$ est la racine positive : $\sqrt{x} = \frac{-1+\sqrt{1+4y}}{2}$, donc $f^{-1}(y) = \left(\dfrac{\sqrt{1+4y}-1}{2}\right)^2$. On dérive : $(f^{-1})'(y) = 2 \cdot \dfrac{\sqrt{1+4y}-1}{2} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{1+4y}} = \dfrac{\sqrt{1+4y}-1}{\sqrt{1+4y}}$; en $y = 2$: $\frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$ ✓ ; et en 0 la limite du taux est bien 0 ✓.

Correction — Exercice 5 — Limites

1. Avec $\varphi(t) = \sqrt[3]{1+t}$: $\dfrac{\sqrt[3]{1+2x}-1}{x} = 2 \cdot \dfrac{\varphi(2x)-\varphi(0)}{2x} \to 2\varphi'(0) = \dfrac{2}{3}$.

$\dfrac{\sqrt[4]{x}-1}{\sqrt{x}-1} = \dfrac{\frac{\sqrt[4]{x}-1}{x-1}}{\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}} \to \dfrac{1/4}{1/2} = \dfrac{1}{2}$. $\qquad \dfrac{\arctan(2x)}{\sin x} = 2 \cdot \dfrac{\arctan(2x)}{2x} \cdot \dfrac{x}{\sin x} \to 2 \times 1 \times 1 = 2$.

2. Pour $x > 0$: $\sqrt[3]{x^3+x^2} - x = x\left(\sqrt[3]{1+\frac{1}{x}} - 1\right) = \dfrac{\sqrt[3]{1+t}-1}{t}$ avec $t = \frac{1}{x} \to 0^+$: la limite vaut $\frac{1}{3}$.

Correction — Exercice 6 — Identité et $\tan\frac{\pi}{8}$

1. Posons $s = \sqrt{1+x^2}$ (donc $s' = \frac{x}{s}$) et $u = \dfrac{x}{1+s}$, dérivable sur $\mathbb{R}$. $u' = \dfrac{(1+s) - x \cdot \frac{x}{s}}{(1+s)^2} = \dfrac{s+s^2-x^2}{s(1+s)^2} = \dfrac{s+1}{s(1+s)^2} = \dfrac{1}{s(1+s)}$ (car $s^2 - x^2 = 1$). $1 + u^2 = \dfrac{(1+s)^2+x^2}{(1+s)^2} = \dfrac{2s+2s^2}{(1+s)^2} = \dfrac{2s}{1+s}$. Donc $\dfrac{u'}{1+u^2} = \dfrac{1}{2s^2} = \dfrac{1}{2(1+x^2)}$. La fonction $\psi(x) = \arctan u(x) - \frac{1}{2}\arctan x$ a une dérivée nulle sur l'**intervalle** $\mathbb{R}$; elle est constante, égale à $\psi(0) = 0$.

2. Pour $x = 1$: $\dfrac{1}{1+\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$, d'où $\arctan(\sqrt{2}-1) = \frac{1}{2}\arctan 1 = \dfrac{\pi}{8}$ (c'est-à-dire $\tan\frac{\pi}{8} = \sqrt{2}-1$).

Correction — Exercice 7 — Primitives

1. $u'u^4$ avec $u = x^2+x+3$: $F(x) = \dfrac{(x^2+x+3)^5}{5}$. $\qquad \dfrac{x^2}{(x^3+1)^2} = \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{u'}{u^2}$, $u = x^3+1 > 0$ sur

© 2026 — Tous droits réservés

$I : F(x) = -\dfrac{1}{3(x^3+1)}$.

2. $\sin^5 x = \sin x(1-\cos^2 x)^2 = \sin x - 2\sin x\cos^2 x + \sin x\cos^4 x$, donc $F(x) = -\cos x + \dfrac{2}{3}\cos^3 x - \dfrac{1}{5}\cos^5 x$.

$\sqrt{1-\cos 2x} = \sqrt{2\sin^2 x} = \sqrt{2}\,|\sin x| = \sqrt{2}\sin x$ sur $[0,\pi]$; donc $f(x) = \sqrt{2}\sin^2 x\cos x = \sqrt{2}\,u'u^2$ $(u = \sin x) : F(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{3}\sin^3 x$.

3. $x^2+4x+5 = (x+2)^2+1 : F(x) = \arctan(x+2)$. $\dfrac{1}{4+x^2} : F(x) = \dfrac{1}{2}\arctan\dfrac{x}{2}$.

$\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ avec $u = x^2+2x+3 = (x+1)^2+2 > 0 : F(x) = \sqrt{x^2+2x+3}$.

Correction — Exercice 8 — Somme télescopique

1. Appliquons la formule d'addition avec $a = k+1$ et $b = -k$: $ab = -k(k+1) \le 0 < 1$, donc $\arctan(k+1) + \arctan(-k) = \arctan\dfrac{(k+1)-k}{1+k(k+1)} = \arctan\dfrac{1}{k^2+k+1}$, et $\arctan(-k) = -\arctan k$.

2. $S_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n}\big(\arctan(k+1) - \arctan k\big) = \arctan(n+1) - \arctan 0 = \arctan(n+1)$ (somme télescopique). Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \dfrac{\pi}{2}$.

Correction — Problème de synthèse

1.(a) $f(1) = 0$; $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = 0$; pour $x > 1$, $\arctan\frac{1}{x-1} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ est bornée, donc $(x-1)(1+\arctan\frac{1}{x-1}) \to 0$. f est continue en 1.

1.(b) *À gauche* : $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = 1 + \dfrac{3\sqrt[3]{1-x}}{x-1} = 1 - \dfrac{3}{\sqrt[3]{(1-x)^2}} \xrightarrow[x\to1^-]{} -\infty$: f n'est pas dérivable à gauche en 1 ; demi-tangente verticale (à gauche, une limite $-\infty$ donne une demi-tangente dirigée vers le haut). *À droite* : $\dfrac{f(x)}{x-1} = 1 + \arctan\dfrac{1}{x-1} \xrightarrow[x\to1^+]{} 1 + \dfrac{\pi}{2}$ (car $\frac{1}{x-1} \to +\infty$) : f est dérivable à droite, demi-tangente $y = (1+\frac{\pi}{2})(x-1)$, $x \ge 1$.

2.(a) Pour $x \le 1$: $f(x) = x\Big(1 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{3\sqrt[3]{1-x}}{x}\Big)$ et $\dfrac{\sqrt[3]{1-x}}{x} \to 0$ en $-\infty$, donc $f(x) \to -\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x} \to 1$. Puis $f(x) - x = -1 + 3\sqrt[3]{1-x} \to +\infty$: **branche parabolique de direction** $y = x$ en $-\infty$.

2.(b) Avec $t = \frac{1}{x-1} \to 0^+$: $f(x) - x = -1 + (x-1)\arctan\dfrac{1}{x-1} = -1 + \dfrac{\arctan t}{t} \to -1+1 = 0$. Δ est asymptote en $+\infty$.

2.(c) $\psi(t) = t - \arctan t$: $\psi'(t) = 1 - \frac{1}{1+t^2} = \frac{t^2}{1+t^2} > 0$ pour $t > 0$, et $\psi(0) = 0$, donc $\psi(t) > 0$: $\arctan t < t$. Ainsi, pour $x > 1$, $f(x) - x = \dfrac{\arctan t}{t} - 1 < 0$: $\mathcal{C}_f$ est **au-dessous** de Δ sur $]1, +\infty[$.

3.(a) Pour $x < 1$: $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{\sqrt[3]{(1-x)^2}}$. Or $f'(x) \ge 0 \iff \sqrt[3]{(1-x)^2} \ge 1 \iff (1-x)^2 \ge 1 \iff x \le 0$ (car $x < 1$). f est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0,1]$, avec $f(0) = -1+3 = 2$.

3.(b) Pour $x > 1$, avec $t = \frac{1}{x-1}$: $\Big(\arctan\dfrac{1}{x-1}\Big)' = \dfrac{-\frac{1}{(x-1)^2}}{1+t^2}$, donc $f'(x) = 1 + \arctan t + (x-$

© 2026 — Tous droits réservés

1) $\cdot\ \dfrac{-t^2}{1+t^2} = 1 + \arctan t - \dfrac{t}{1+t^2} = 1 + \varphi(t)$. $\varphi'(t) = \dfrac{1}{1+t^2} - \dfrac{(1+t^2)-2t^2}{(1+t^2)^2} = \dfrac{2t^2}{(1+t^2)^2} \geq 0$ et $\varphi(0) = 0$, donc $\varphi \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$ et $f'(x) \geq 1 > 0$: f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$.

3.(c) Tableau de variations :

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	
f	$-\infty$	↗	2	↘	0	↗	$+\infty$

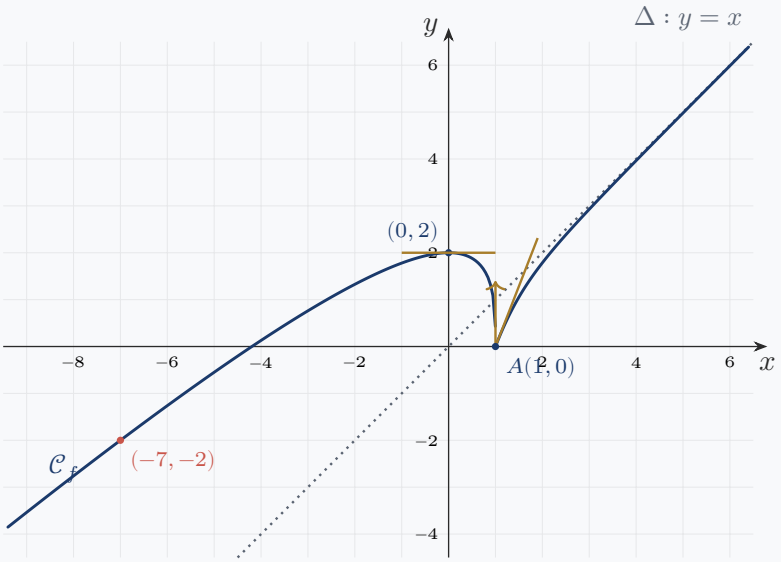
(La double barre en 1 rappelle que f n'est pas dérivable en 1.)

4.(a) g est continue et strictement croissante sur $]-\infty, 0]$, donc bijection sur $L =]\lim_{-\infty} f,\ f(0)] =]-\infty, 2]$.

4.(b) $t^3 - 3t - 2 = (t+1)^2(t-2)$, donc l'unique solution positive est $t = 2$. On cherche $x \leq 0$ tel que $g(x) = -2$; on pose $t = \sqrt[3]{1-x} \geq 1$, d'où $x = 1 - t^3$ et $g(x) = -t^3 + 3t$. L'équation devient $t^3 - 3t - 2 = 0$, soit $t = 2$, $x = 1 - 8 = -7$: $g^{-1}(-2) = -7$. Puis $g'(-7) = 1 - \dfrac{1}{\sqrt[3]{64}} = 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4} \neq 0$, donc $(g^{-1})'(-2) = \dfrac{4}{3}$.

5. Tracé (figure 13).

❑ **Figure 13 — Courbe du problème de synthèse**



Maximum local 2 en 0 (tangente horizontale), demi-tangente verticale à gauche et demi-tangente de pente $1 + \frac{\pi}{2}$ à droite en A ; $\mathcal{C}_f$ s'approche de Δ par-dessous en $+\infty$.

10. Synthèse et compléments

© 2026 — Tous droits réservés

28. L'essentiel en une page

À retenir — Dérivabilité

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}.$$

Tangente : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
$f(x_0 + h) \simeq f(x_0) + f'(x_0)h$.
Dérivable $\Rightarrow$ continue (réciproque fausse).

Dérivable $\iff$ $f'_d = f'_g$ (finies).
Taux $\to \pm\infty$: tangente verticale.

À retenir — Racine n-ième, x^r

$$\left(\sqrt[n]{u}\right)' = \frac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}} \quad (u > 0).$$

$(u^r)' = r\,u^{r-1}u' \quad (u > 0, r \in \mathbb{Q})$.
$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} = \dfrac{1}{n}$.

Si $u(a) = 0$: étudier le taux !

À retenir — Composée et réciproque

$(g \circ u)' = (g' \circ u) \times u'$.

$\left(f^{-1}\right)'(y_0) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$ si $f'(f^{-1}(y_0)) \neq 0$.

$f'(x_0) = 0 \Rightarrow$ tangente verticale pour $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

À retenir — Arctangente

$y = \arctan x \iff \tan y = x,\ y \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

$(\arctan u)' = \dfrac{u'}{1+u^2}$; $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\arctan x}{x} = 1$.
$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \pm\frac{\pi}{2}$ (signe de x).

$ab < 1$: $\arctan a + \arctan b = \arctan \frac{a+b}{1-ab}$.

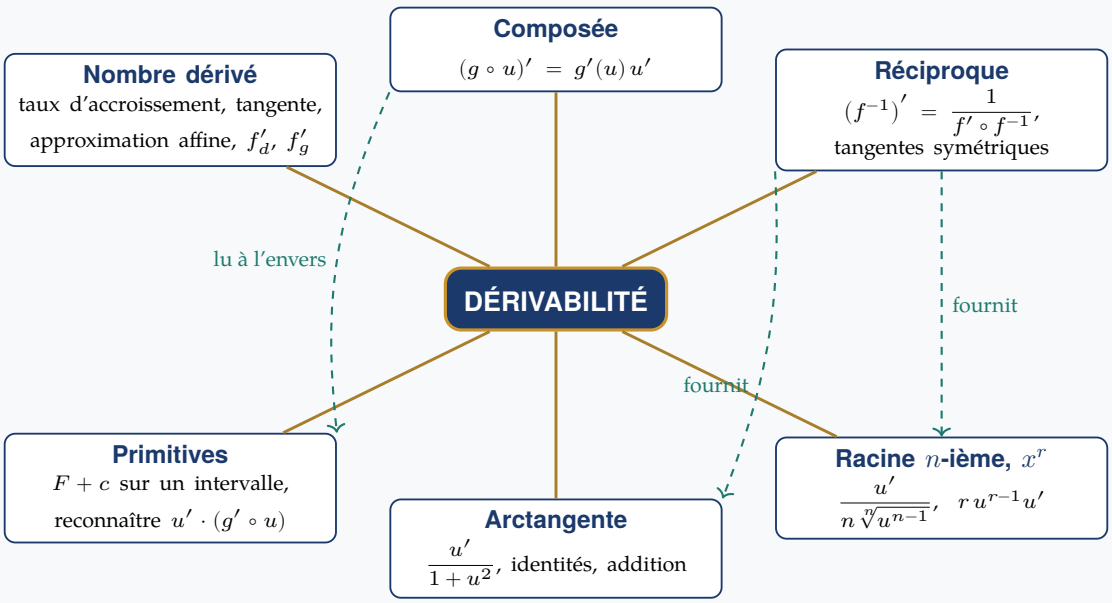
À retenir — Primitives

Sur un **intervalle** : primitives $= F + c$; unique primitive avec $F(x_0) = y_0$; toute fonction continue en admet. $u'u^r \to \dfrac{u^{r+1}}{r+1}$ $(r \neq -1)$; $\dfrac{u'}{\sqrt{u}} \to 2\sqrt{u}$; $\dfrac{u'}{1+u^2} \to \arctan u$; $\dfrac{1}{x^2+a^2} \to \dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a}$. **Toujours vérifier en dérivant.**

© 2026 — Tous droits réservés

29. Carte mentale du chapitre

❑ Figure 14 — Carte mentale



Le théorème de la réciproque est le moteur du chapitre : il fournit les dérivées de $\sqrt[n]{\cdot}$ et de $\arctan$; les primitives lisent tous les tableaux de dérivées « à l'envers ».

30. Applications concrètes

Boîte à outils — La dérivée hors des mathématiques

- **Physique** : la vitesse instantanée est la dérivée de la position, $v(t) = x'(t)$; l'accélération est $a(t) = v'(t) = x''(t)$. Retrouver la position à partir de la vitesse, c'est chercher une *primitive* (avec la condition initiale $x(0) = x_0$!).
- **Approximation numérique** : l'approximation affine est le cœur de la *méthode de Newton* utilisée par les calculatrices pour calculer $\sqrt[n]{a}$: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ avec $f(x) = x^n - a$.
- **Informatique et robotique** : la fonction « atan2 » des langages de programmation, construite sur l'arctangente, calcule l'angle d'un vecteur (navigation, jeux vidéo, vision par ordinateur).
- **Calcul de π** : en intégrant $\frac{1}{1+t^2}$, on obtient des séries pour arctan, et la formule de Machin $\frac{\pi}{4} = 4\arctan\frac{1}{5} - \arctan\frac{1}{239}$ a fourni cent décimales de π dès 1706.
- **Économie** : coût marginal = dérivée du coût total ; élasticités et optimisation reposent sur $f'(x_0) = 0$.

© 2026 — Tous droits réservés

31. Glossaire

Taux d'accroissement	$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$: pente de la sécante (M_0M).
Nombre dérivé $f'(x_0)$	Limite finie du taux d'accroissement en x_0.
Demi-tangente	Tangente « d'un seul côté », associée à f'_d ou f'_g (ou verticale si le taux $\to \pm\infty$).
Point anguleux	Point où $f'_d(x_0)$ et $f'_g(x_0)$ existent mais diffèrent.
Point de rebroussement	Deux demi-tangentes verticales confondues de même sens (ex. $\sqrt{\lvert x\rvert}$ en 0).
Approximation affine	$f(x_0+h) \simeq f(x_0)+f'(x_0)h$ pour h petit.
Règle de la chaîne	$(g\circ u)' = (g'\circ u)\,u'$.
$\sqrt[n]{x}$	Pour $x\geq 0$, l'unique $y\geq 0$ tel que $y^n = x$.
x^r, $r=\frac{p}{q}$	Pour $x>0$, $\sqrt[q]{x^p}$.
$\arctan x$	L'unique angle de $]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$ de tangente x.
Point d'inflexion	Point où la courbe traverse sa tangente (changement de concavité).
Primitive	F dérivable sur un intervalle avec $F'=f$.

32. Auto-évaluation

Objectif	Je sais	Pas encore
O1. Étudier la dérivabilité en un point (à droite, à gauche) et interpréter	☐	☐
O2. Écrire une tangente, une demi-tangente ; utiliser l'approximation affine	☐	☐
O3. Dériver une composée en justifiant les hypothèses	☐	☐
O4. Calculer $(f^{-1})'(y_0)$ sans expliciter f^{-1}	☐	☐
O5. Dériver $\sqrt[n]{u}$, u^r, $\arctan u$; étudier un point où u s'annule	☐	☐
O6. Démontrer une identité entre arctangentes par dérivation	☐	☐
O7. Étudier variations, extremums, convexité, symétries	☐	☐
O8. Déterminer des primitives sur un intervalle, avec condition initiale	☐	☐

33. Pour aller plus loin (vers les CPGE)

Remarque — Pistes

- **Formule de Leibniz** : $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k\, f^{(k)} g^{(n-k)}$ (analogue du binôme de Newton, preuve par récurrence).
- **Théorème de la limite de la dérivée** : si f est continue en x_0, dérivable autour, et $f'(x)\to\ell$, alors $f'(x_0)=\ell$ (conséquence des accroissements finis, chapitre suivant).

© 2026 — Tous droits réservés

- **Théorème de Darboux** : une fonction dérivée vérifie toujours la propriété des valeurs intermédiaires, même si elle n'est pas continue — d'où l'absence de primitive pour une fonction « à saut ».
- **Arcsinus et arccosinus** : réciproques de sin sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et de cos sur $[0, \pi]$; dérivées $\pm\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $]-1, 1[$ (même méthode que pour arctan).
- **Formule de Machin** : vérifier, avec la formule d'addition appliquée plusieurs fois, que $4\arctan\frac{1}{5} - \arctan\frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$.

© 2026 — Tous droits réservés